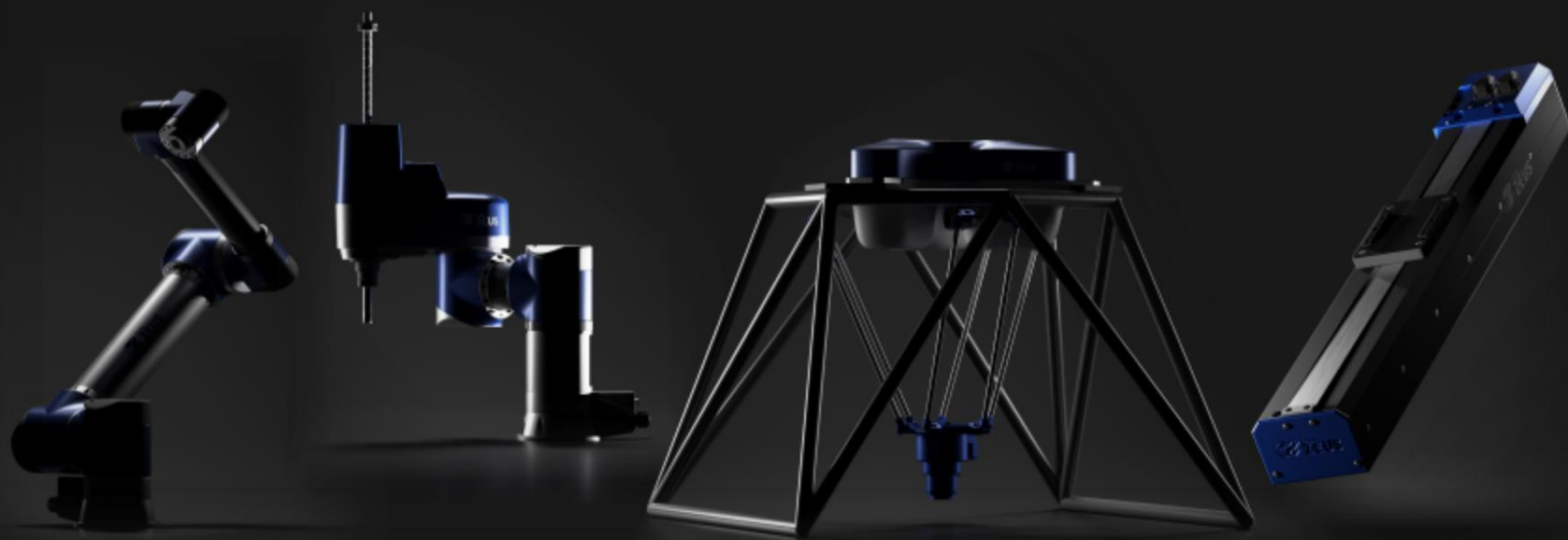


ZEUS ZERO ROBOT

Meet Zero,
the ideal partner for your automation process.



ZEUS ROBOT 기본교육

Time Table

1일차

ROBOT 소개
/ 안전 교육

시스템 구성/
소프트웨어 설치

ROBOT 설치
ABS 원점복귀

점심 식사

JOG 조작 및 Teaching

09:00 ~ 09:50

10:00 ~ 10:50

11:00 ~ 11:50

11:50 ~ 13:00

13:00 ~ 13:50

14:00 ~ 14:50

15:00 ~ 15:50

2일차

ROBOT 라이브러리 설명

점심 식사

예제 활용 (실습)



C O N T E N T S

01 _ROBOT 소개

02 _안전 교육

03 _ROBOT 시스템 -구성도, 매니플레이터, 컨트롤러, 조그스틱, 티칭펜던트

04 _입출력 회로의 구성 및 제어 ----- 컨트롤러, 매니플레이터

05 _좌표계 체계 ----- 베이스, Tool, 유저(팔레트)

06 _통신 설정& ----- IP 주소 설정, 소프트웨어 설치&접속설정
_소프트웨어 접속

07 _초기 기동 ----- 접속 및 기동, 조그스틱 활용 기본조작, 브레이크 해제

08 _ABS 원점복귀 ----- 원점자세, enc_reset, 원점복귀 확인

09 _ROBOT 사용 ----- 전체 흐름, 주의사항

01

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

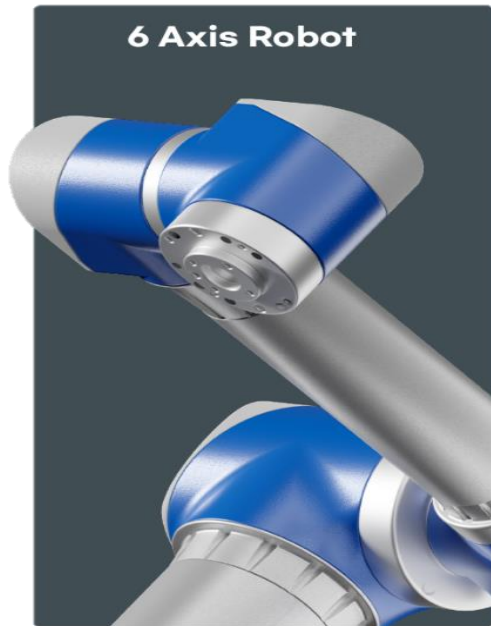
ROBOT 소개

ZEUS ROBOT 기본 교육

1 ROBOT 소개

■ ZEUS ROBOT은 산업안전보건법 기준으로 정한 산업용 로봇

■ 시리즈는 크게 6 Axis Robot, Scara Robot, Delta Robot 으로 나뉘져 있음



■ 모터 자체 생산 기술로 고객의 Needs에 맞는 Custom Robot 제작 가능

02

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

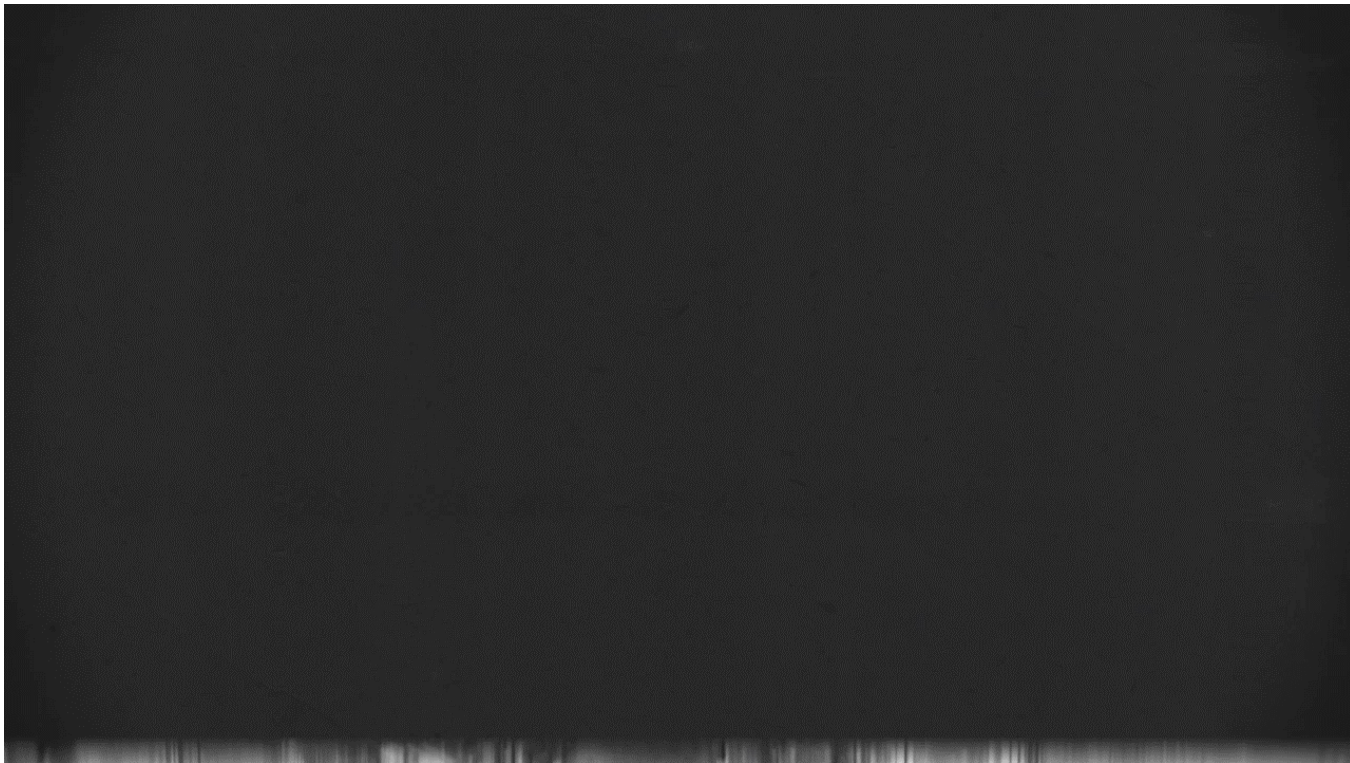
안전 교육

2 안전 교육

▣ 산업용 로봇 안전에 대해

1. 로봇은 일반적으로 **가동 범위가 넓고, 팔 동작이 빠르고, 티치 작업 등을 가지고 있기 때문에 위험 요소가 많음**
2. 작업의 **오류 또는 노이즈의 영향에 의해 오동작할 가능성도 있음**
3. 이 로봇은 작업자의 안전을 위해 다양한 안전 기능을 제공하고 설명서에는 안전에 관하여 작성되어 있음
4. 사용자는 본문을 비롯한 ROBOT 설명서를 정독하고 **안전 대책과 안전 교육을 철저히 준수해야 할 의무가 있음**

(ROBOT 설명서 Download Link : <http://zero.globalzeus.com/downloads/>)



2 안전 교육

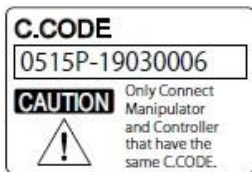
▣ ZERO 로봇 안전에 관한 표시

: 매니퓰레이터와 컨트롤러에는 C.CODE 및 경고 라벨이 부착되어 있으며,
바르고 안전하게 사용하기 위해, 이 경고 표시의 내용을 준수하여 주시기 바랍니다.



위험

C.CODE 라벨



- 매니퓰레이터와 컨트롤러에 부착되어있는 **C.CODE** 라벨을 확인
- 반드시 **C.CODE** 가 일치하는 매니퓰레이터와 컨트롤러를 연결
- 다를 경우, 매니퓰레이터가 예상치 못한 동작을 할 우려가 있음

위험 전압 라벨



- 컨트롤러의 전원 콘센트에는 **고전압**이 흐르고 있어 **감전의 우려**가 있음
- 컨트롤러 **절대 분해금지**
- 위험 전압의 방전 시간은 전원 차단 후 약 30 분, 방전될 때까지 컨트롤러를 만지지 마십시오

충돌 경고 라벨



- 잠재적인 **충돌 위험**에 대해 경고 합니다.
- 조작자가 로봇의 작동범위 안에서 작업하는 경우,
작업을 수행하기 전에 반드시 안전을 확인하십시오.

협착 경고 라벨



- 매니퓰레이터에 **조작자의 손이나 신체**가 끼일 수 있는 **위험**에 대해 경고합니다.
- 조작자가 로봇의 작동범위 안에서 작업하는 경우,
매니퓰레이터의 가동부 사이에 끼지 않도록 반드시 안전을 확인하십시오.

03

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

ZERO 시스템

- 구성도
- 매니플레이터
- 컨트롤러
- 조그스틱
- 터치펜던트

3 ZEUS ROBOT 시스템_구성도

매니퓰레이터



그리퍼

컨트롤러



Safety 회로 [필수]
점퍼커넥터
조그스틱
티칭펜던트
PC or PLC
I/O 제어장치

3 ROBOT 시스템_매니퓰레이터_각 부의 명칭_다관절

Joint 5 (J5)

소관절

Arm I/O 커넥터

뒷면에 있습니다 .

2nd Arm

Joint 3 (J3)

중관절

Joint 4 (J4)

소관절

1st Arm

Joint 2 (J2)

중관절

Junction Box

컨트롤러와 연결된 매니퓰레이터 케이블의 커버입니다.

Junction Box 는 매니퓰레이터와 일체입니다 .

Top flange

Joint 6 (J6)

소관절

Arm I/O 부의 상세 이미지

Arm I/O 커넥터

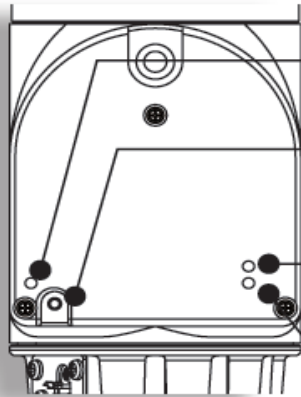
Joint 1 (J1)

중관절

Bottom flange

3 ROBOT 시스템_매니퓰레이터_각 부의 명칭_다관절

Joint 4, 5, 6 의 상세설명



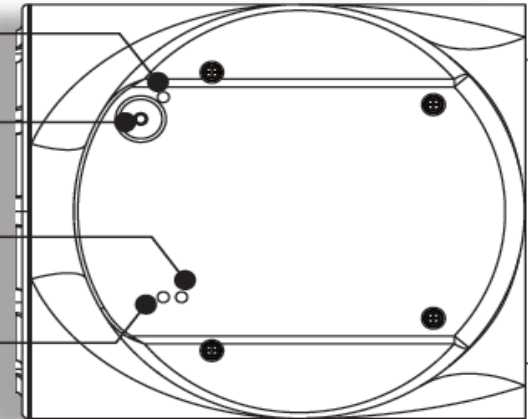
상태 표시 LED

브레이크 해제 스위치

EtherCAT 상태 LED
LOUT

EtherCAT 상태 LED
LIN

Joint 1, 2, 3 의 상세설명



Junction Box 의 상세설명

Junction Box 의 커버를 벗겨내면 커넥터가 있습니다 .

EtherCAT 통신 케이블 연결

LIN

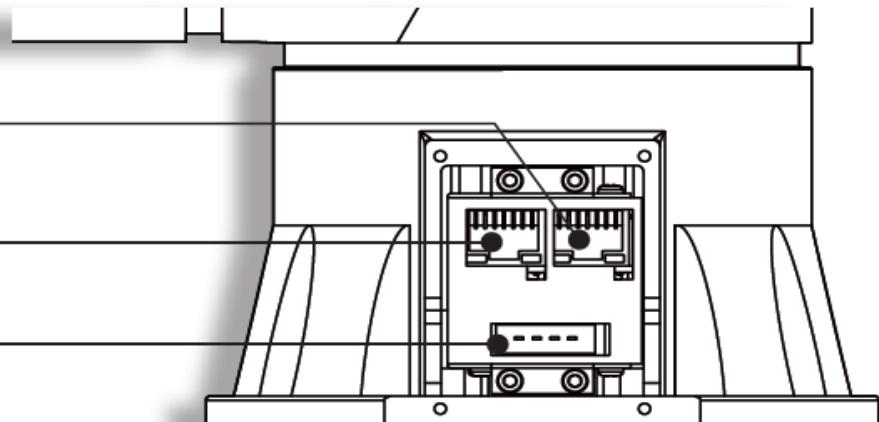
매니퓰레이터 케이블의 EtherCAT 커넥터를 연결

EtherCAT 통신케이블 연결

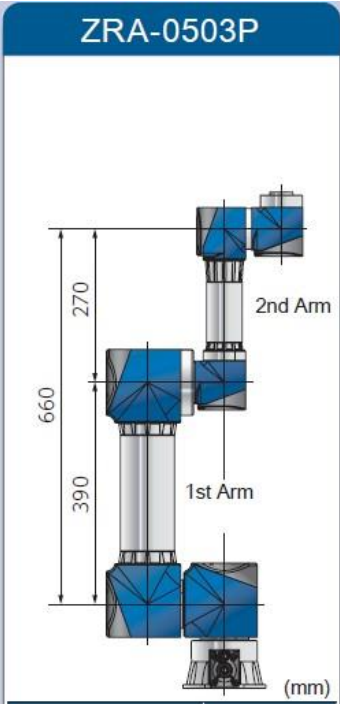
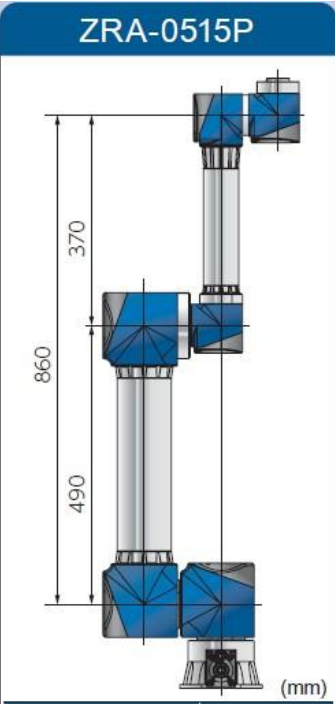
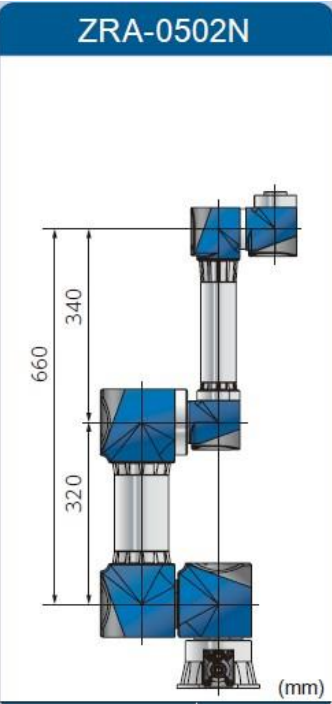
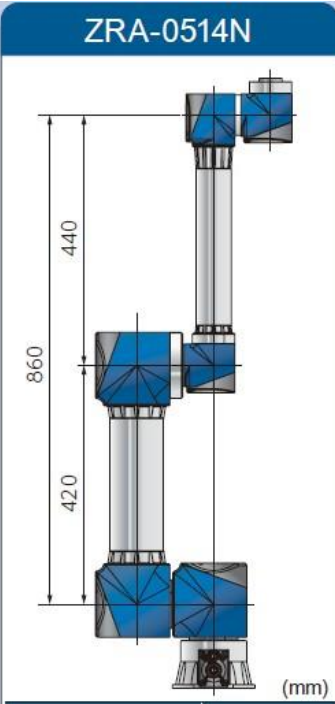
LOUT

Slave Device 를 연결하는 경우에 사용합니다 .

전원 커넥터

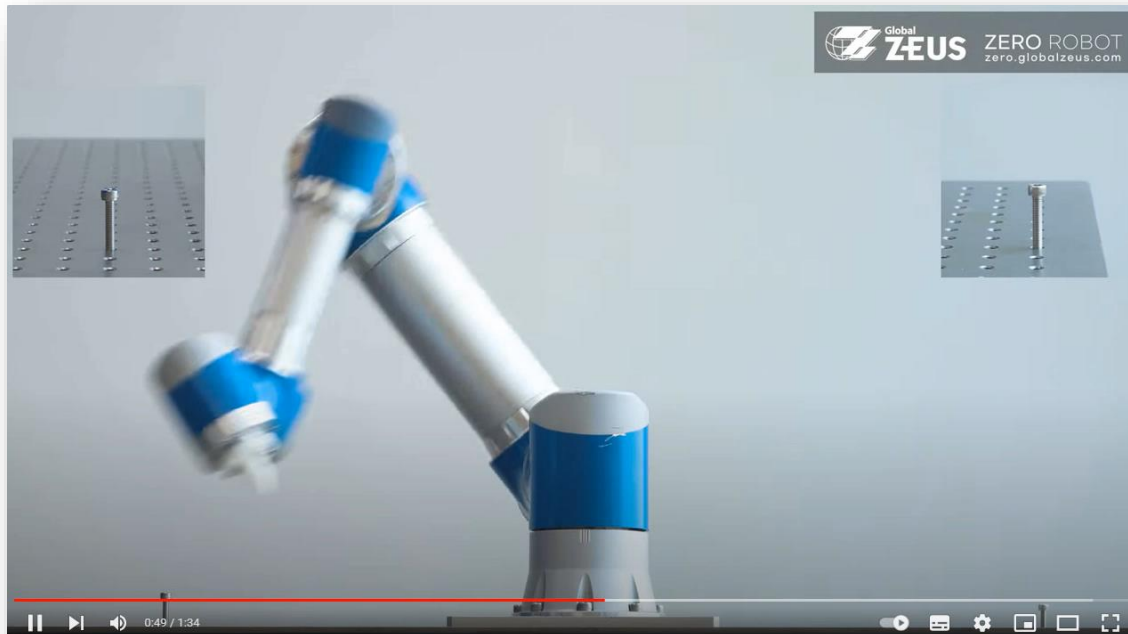
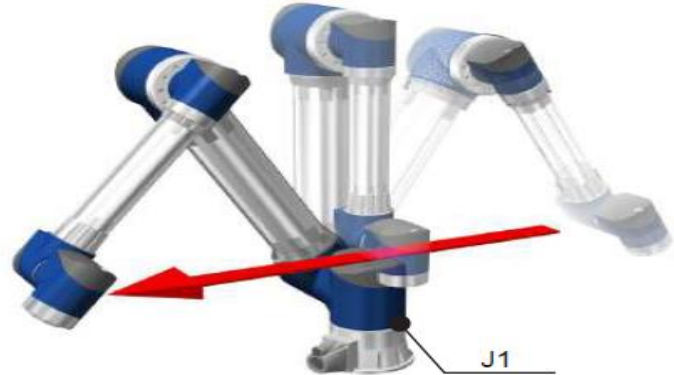


3 ROBOT 시스템_매니퓰레이터_타입 설명_다관절

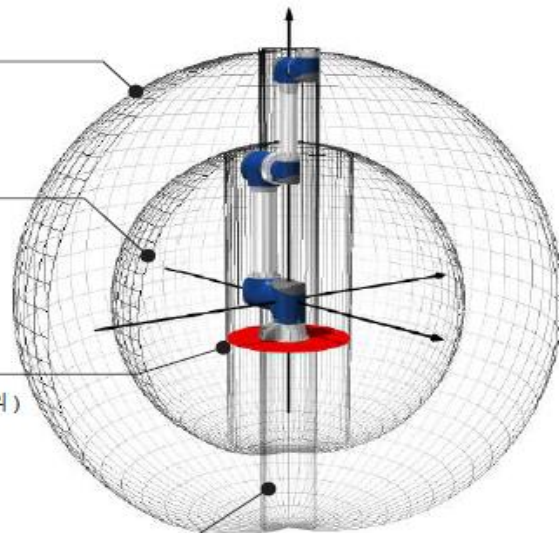
타입	Pass-Through	Turn-Around
Arm 길이	1 st Arm > 2 nd Arm	1 st Arm < 2 nd Arm
Arm 길이 예	ZRA-0503P  ZRA-0515P 	ZRA-0502N  ZRA-0514N 
주요 특징	1. 장착면 높이 직교 좌표계 동작에서 도달 불가 지점이 많다. 2. Pass Through 동작 가능	1. 장착면 높이 직교 좌표계 동작의 도달 불가 지점이 적다. 2. Pass Through 동작 불가능

「Pass Through Motion」이란 ?

1st Arm 이 2nd Arm 에 비해 긴 매니플레이터의 특징적인 동작입니다. 우측의 그림과 같이, J1 을 회전시키지 않고 작업물을 매니플레이터의 정반대쪽으로 반송하는 것이 가능합니다.



3 ROBOT 시스템_매니퓰레이터_동작 범위_다관절

	Axis Name	단위	ZRA-0503P	ZRA-0515P	ZRA-0502N	ZRA-0514N
타입별 각 축 동작 범위	Joint 1	deg	480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)
	Joint 2		480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)
	Joint 3		480 (±240)	480 (±240)	300 (±150)	300 (±150)
	Joint 4		480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)
	Joint 5		480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)	480 (±240)
	Joint 6		720 (±360)	720 (±360)	720 (±360)	720 (±360)
ZRA-0515P 동작 범위	매니퓰레이터 Top flange 의 최대 도달 범위 : R925 인 구형 (J2 회전축 중심) 1st Arm 가동 범위 : (매니퓰레이터와의 접촉 또는 끼임 위험이 있는 범위) R600 인 구형 (J2 회전축 중심) J1 최소 회전 범위 : (J2=0° J3=180°인 상태에서 접촉 혹은 끼임 위험이 있는 범위) R215 인 원주형 (J1 회전축 중심) 매니퓰레이터의 Top flange 가 위 , 혹은 아래를 향하고 있는 상태에서의 도달 불가 지점 R100 인 원주형 (J1 회전축 중심) 					

☞ 축 정의는 User Manual 『5. 좌표계와 자세』 참고.

☞ 직교 좌표계의 동작에서는, 작동 범위 내에도 자세에 따라 도달할 수 없는 영역이 있습니다.

3 ROBOT 시스템_컨트롤러_각 부의 명칭

USB 포트

Ethernet 1 포트

(공장 내 네트워크·모니터링용 PC 연결)

IP 주소 : 192.168.1.23

서브넷 마스크 : 255.255.255.0

Ethernet 0 포트

(유지관리·교사용 PC 연결 또는 티칭 펜던트 연결)

IP 주소 : 192.168.0.23

서브넷 마스크 : 255.255.255.0

LED 표시등

7 세그먼트 LED 표시등

CN3 I/O 커넥터 1 (입력)

CN4 I/O 커넥터 2 (출력)

CN5 I/O 커넥터 3 (출력)

CN6 Safety 커넥터

CN2

(점퍼 커넥터, JOG 스틱 또는
티칭 펜던트 연결)

AC 전원 스위치

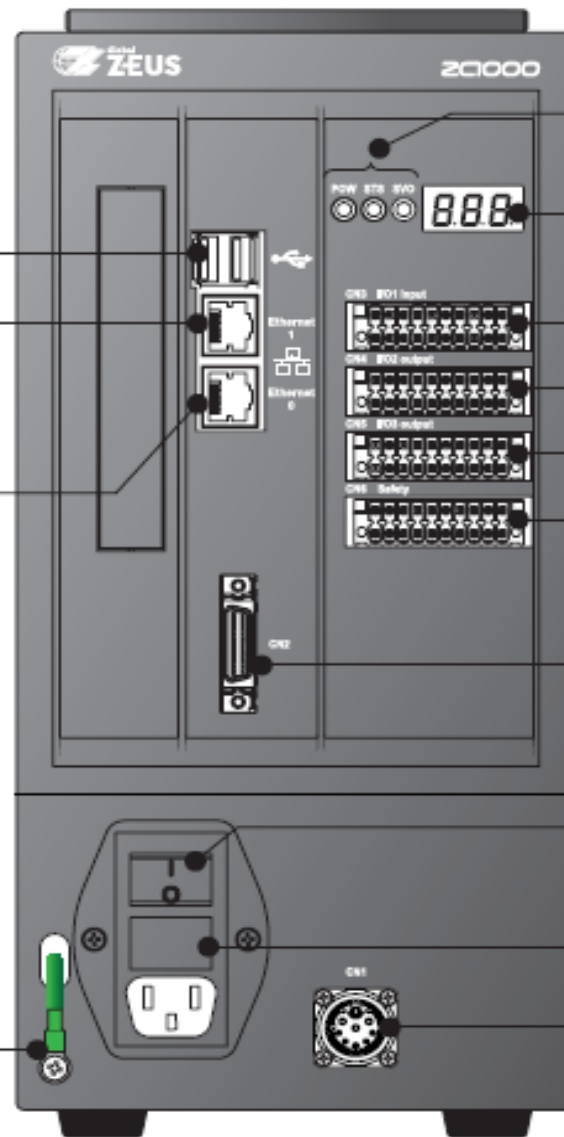
퓨즈 박스

CN1

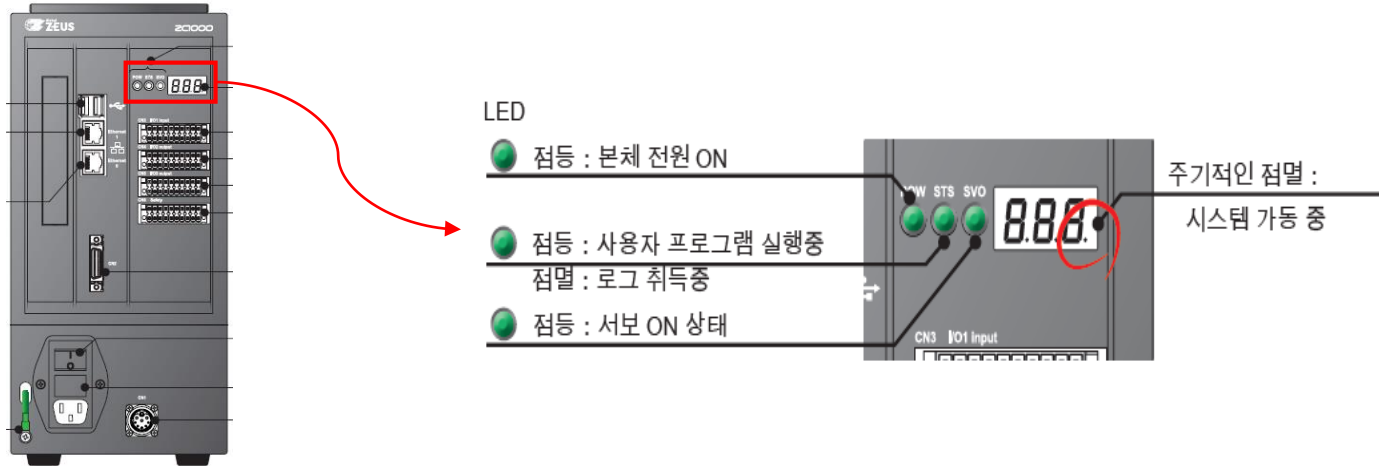
(매니퓰레이터 연결)

PE 단자

(내전압 시험 전용)

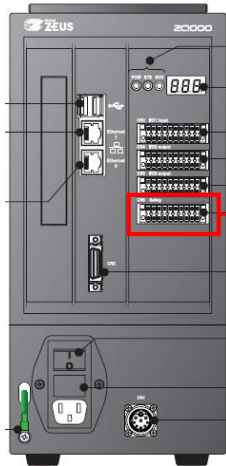


3 ROBOT 시스템_컨트롤러_표시등



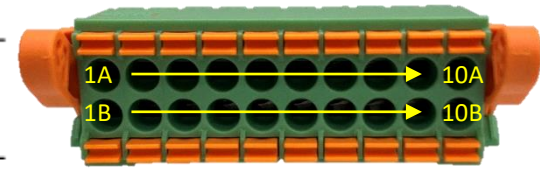
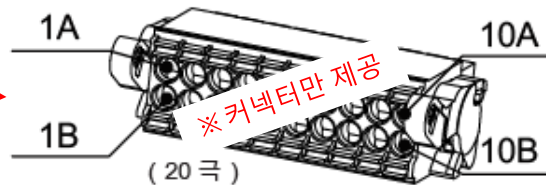
표시	의미
---	컨트롤러 가동중
ini	컨트롤러 초기화중
rdy	준비완료 상태 (대기중)
inc	ABS 원점 정보의 손실 발생 (*1)
tch	교시 모드
run	사용자 프로그램 실행중
PAu	프로그램 일시 정지중
PoF	전원 오프 처리중
E**	시스템 정의 오류 (*2, *4)
c**	시스템 정의 오류 치명적 (*2, *5)
u**	사용자 정의 오류 (*3, *4)
r**	사용자 정의 오류 치명적 (*3, *5)

3 ROBOT 시스템_컨트롤러_Safety 커넥터



■ Safety 커넥터가 연결되어 있지 않으면 매니플레이터 작동 불가능 !

1. 고압선과 모터 동력선으로부터 분리하여 실드선 사용
2. 노이즈를 고려하여 15 m 이하에서 사용



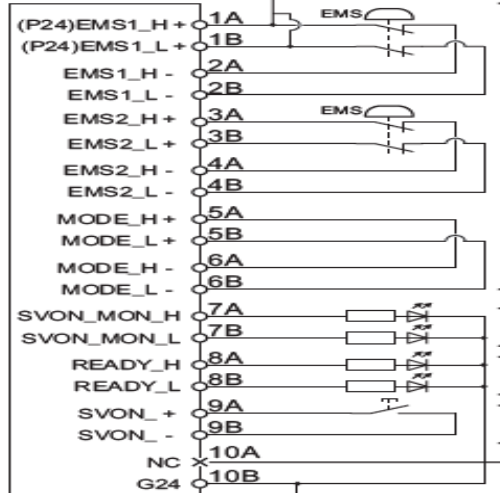
주의



각 스위치는 기계식 접점 스위치를 사용하십시오 .



컨트롤러



비상 정지 스위치는 1 곳 이상 반드시 설치하십시오 .
사용하지 않는 EMS 입력단자는 단락하십시오 .



이러한 이중화된 회로는 한쪽이라도 연결되어 있지 않으면 오류가 발생합니다 .

서보 ON 모니터 (임의)

READY 모니터 (임의)

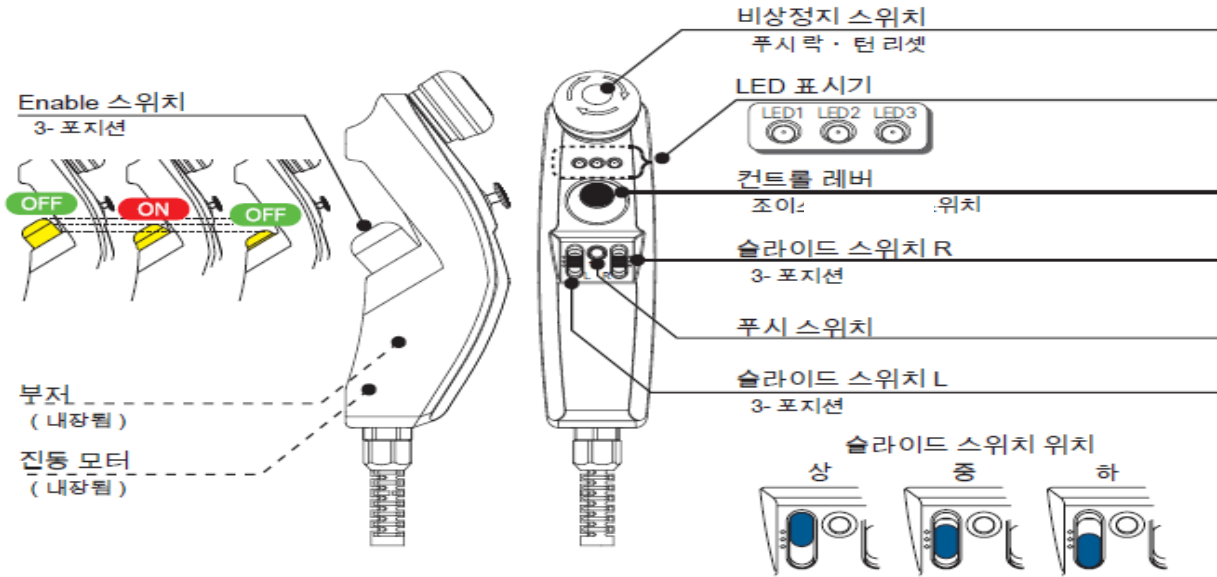
서보 ON 입력 (필수)



어떠한 단자도 연결하지 마십시오 .

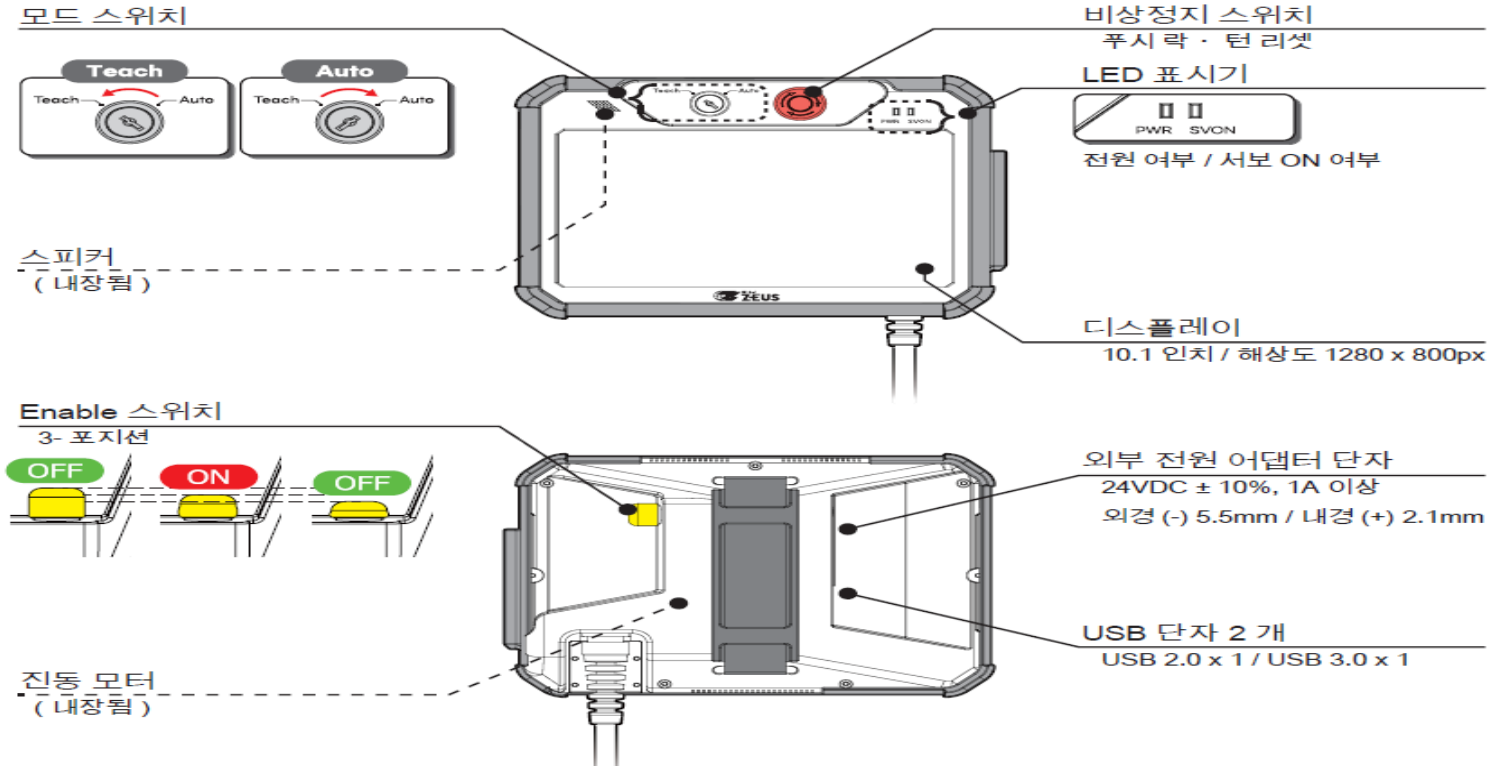


3 ROBOT 시스템_조그스틱_각 부의 명칭



명칭	설명	명칭	설명												
Enable 스위치	- 누르는 동안 서보 ON - 손을 떼거나 더 깊게 누르면 서보 OFF	푸시 스위치	- JOG 조작 모드로 구동하기 위한 스위치 - 거의 사용하지 않는 기능												
비상정지 스위치	- 누르면 비상정지 상태로 전환 - 시계 방향으로 돌려 해제	슬라이드 스위치 R	- 조작 모드 변경 <table border="1"> <tr> <th>스위치 위치</th><th>상</th><th>중</th><th>하</th></tr> <tr> <td>조작</td><td>JOG스틱</td><td></td><td>조작 패널</td></tr> </table>	스위치 위치	상	중	하	조작	JOG스틱		조작 패널				
스위치 위치	상	중	하												
조작	JOG스틱		조작 패널												
LED 표시기	- LED1 : JOG스틱 전원 상태 - LED2,3 : 미사용	슬라이드 스위치 L	- 조작 조인트 변경 <table border="1"> <tr> <th>스위치 위치</th><th>상</th><th>중</th><th>하</th></tr> <tr> <td>JOINT 좌표계</td><td>J1, J2</td><td>J3, J4</td><td>J5, J6</td></tr> <tr> <td>직교 좌표계</td><td>X 축, Y 축</td><td>Z 축, Rz 축</td><td>Ry 축, Rx 축</td></tr> </table>	스위치 위치	상	중	하	JOINT 좌표계	J1, J2	J3, J4	J5, J6	직교 좌표계	X 축, Y 축	Z 축, Rz 축	Ry 축, Rx 축
스위치 위치	상	중	하												
JOINT 좌표계	J1, J2	J3, J4	J5, J6												
직교 좌표계	X 축, Y 축	Z 축, Rz 축	Ry 축, Rx 축												
컨트롤 레버	- 상하좌우로 기울여 매니퓰레이터 조작														

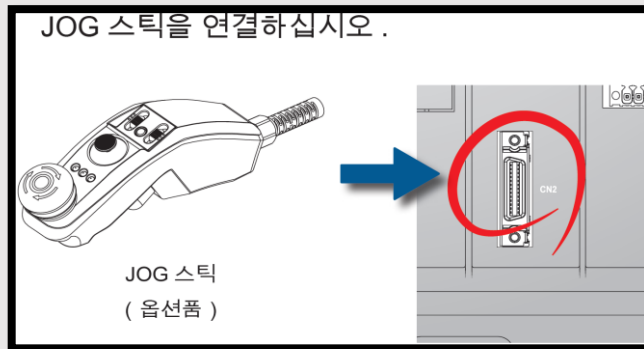
3 ROBOT 시스템_티칭펜던트_각 부의 명칭



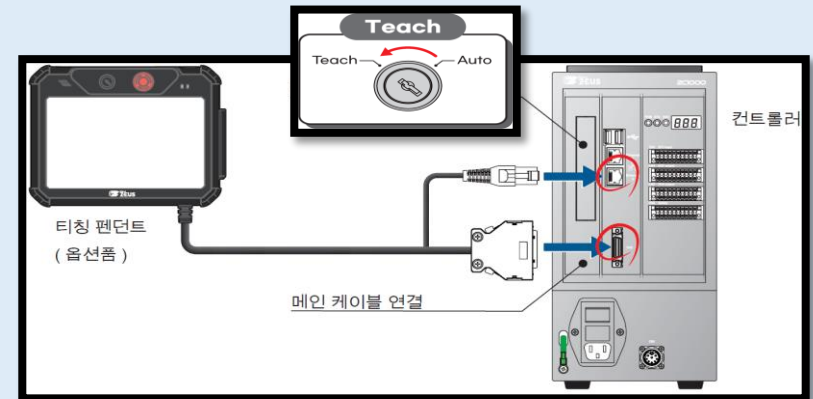
명칭	설명	명칭	설명
Enable 스위치	- 누르는 동안 서보 ON - 손을 떼거나 더 깊게 누르면 서보 OFF	외부 전원 어댑터 단자	- 전원 어댑터 연결 시 티칭펜던트 ON - 일반적인 상황에서는 사용하지 않음
비상정지 스위치	- 누르면 비상정지 상태로 전환 - 시계 방향으로 돌려 해제	USB 단자	- 소프트웨어 업데이트 시 사용
모드 스위치	- Teach 위치 시 Teach Mode - Auto 위치 시 원격 모드		

Teach Mode

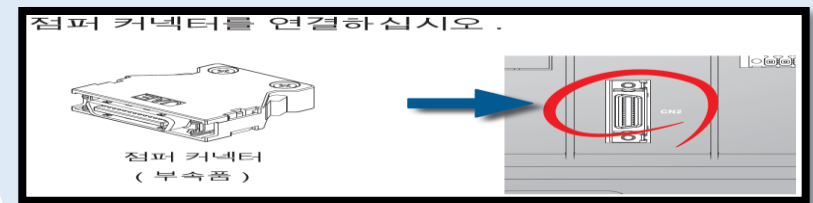
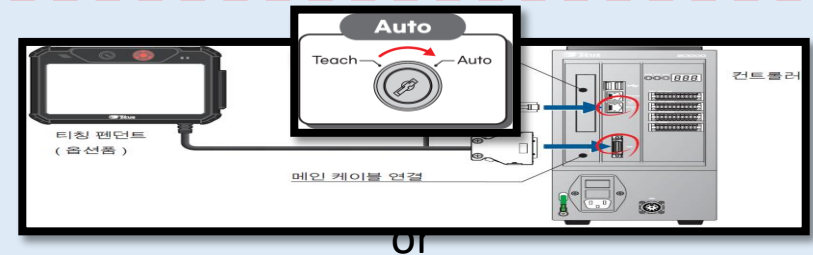
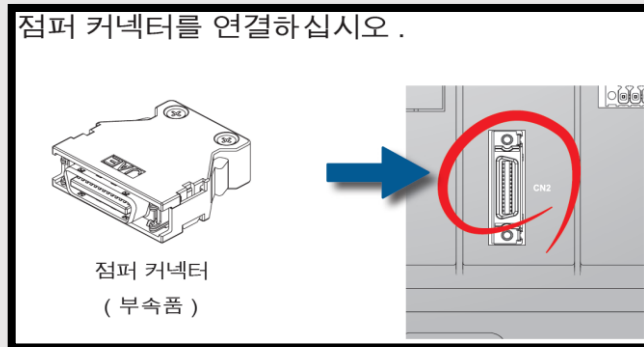
조그스틱 사용



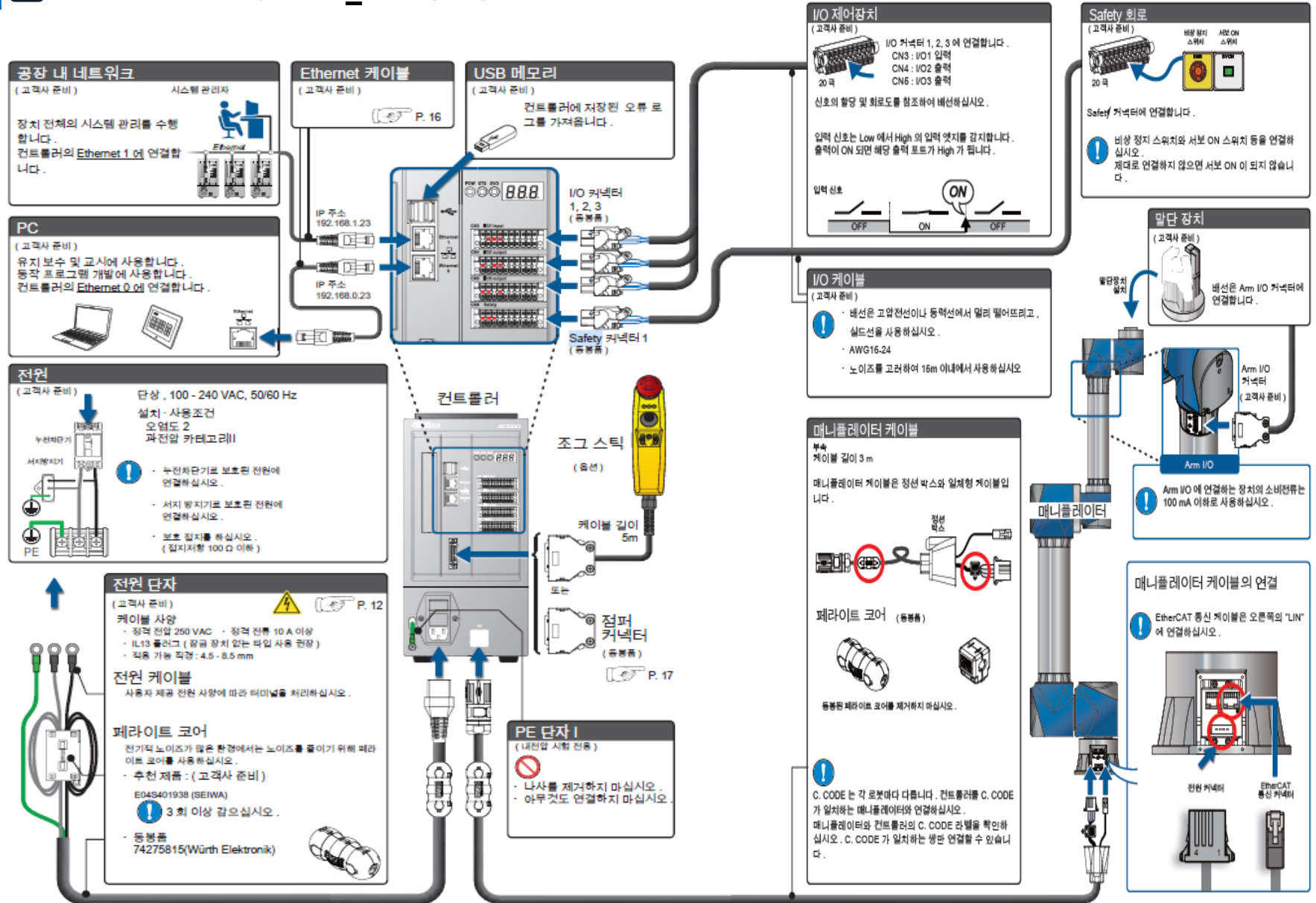
티칭펜던트 사용



Auto Mode



3 ROBOT 시스템_전체 배선도



로봇은 "ABS LOST" 상태로 출하하고 있습니다.



로봇의 초기 가동 시에는 ABS 엔코더 백업 배터리를 충전하십시오.
컨트롤러 CN2에 커넥터가 연결되지 않은 상태에서 전원을 투입하지 마십시오.

충전
방법

1. 컨트롤러와 매니플레이터를 연결하십시오.^⑦
2. 컨트롤러의 전원을 투입하면 충전을 시작합니다.

충전은 다음의 배선 예와 같이 컨트롤러와 매니플레이터를 연결하여 컨트롤러에 전원이 투입되면 시작합니다.

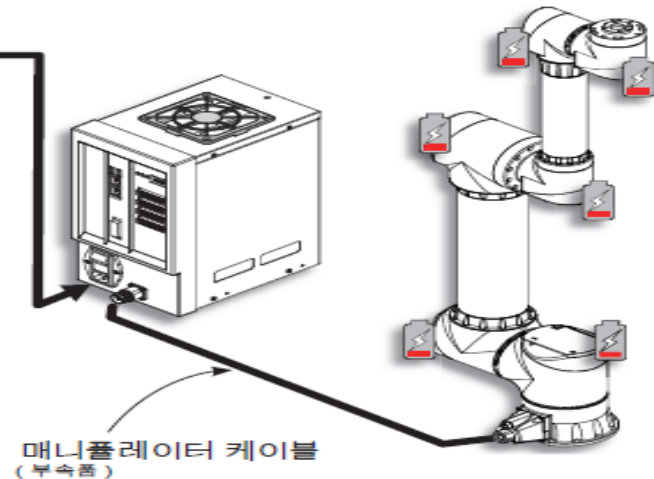
6. 배선 전선배선도와 같이 모든 배선이 완료되어 있을 필요는 없습니다.

충전의 배선 예

전원 (*)
단상 100 VAC - 240 VAC 50/60 Hz
(전선케이블은 고객사 준비)

【참고】 충전시간과 ABS 데이터 유지 시간

충전시간	ABS 데이터 유지 시간
1 시간	2 시간
2 시간	10 시간
4 시간	120 시간
...	...
2 일간 (완충)	2 주간



끝나면 ...

컨트롤러가 오류 상태에서도 충전할 수 있습니다.
백업 배터리는 매니플레이터의 각 관절에 1 개씩 붙어 있습니다.



충전 후에는 반드시 "ABS 원점 복귀"를 수행하십시오.

04

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

입출력 회로 구성 및 제어

- 컨트롤러
- 매니플레이터
- 출력 부 배선 시 유의사항

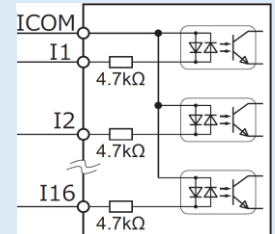
4 입출력 회로 구성 및 제어_컨트롤러

· 참고사항

- 1) 자체 전원 사용 시 입력, 출력, Arm I/O 에서 사용하는 소비 전류는 총 100mA 이하 사용을 권장합니다. (최대 200mA)
- 2) 외부 전원 사용 시 독립적으로 하지 않도록 주의하세요.
I/O 커넥터 2와 3의 VBB, GBB 는 서로 연결되어 있습니다.
이 단자에 서로 다른 전원을 연결하지 마십시오.
- 3) 출력 회로 구성 시 보호 회로 (다이오드) 를 연결하세요.

· 입력 회로

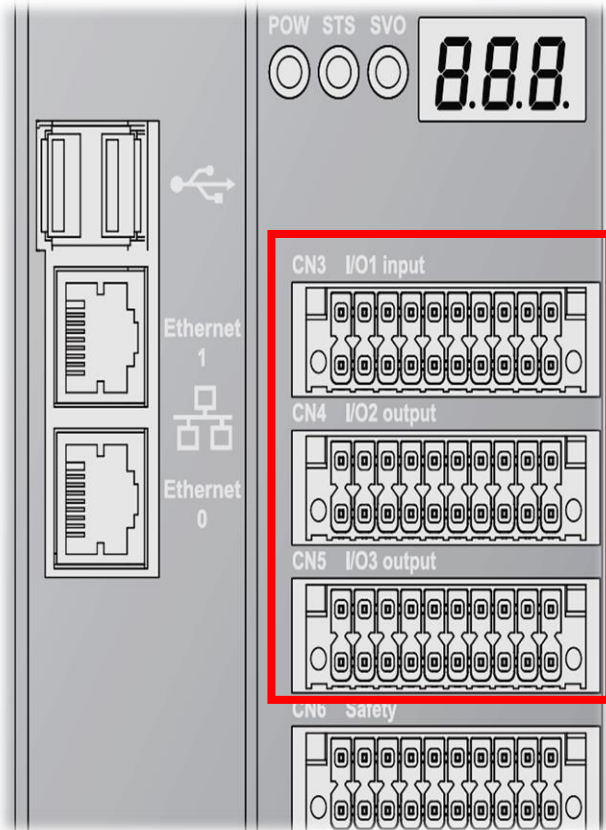
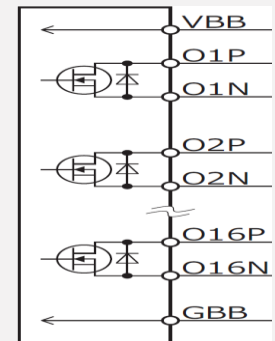
항목	사양
방식	포토 커플러 입력 (16점 공통 전원 입력형)
정격 전압	DC 24 V
입력 ON 전류	5 mA typ. (입력 OFF 전류 2.5mA 이하)



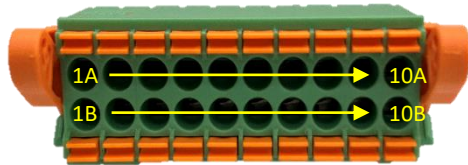
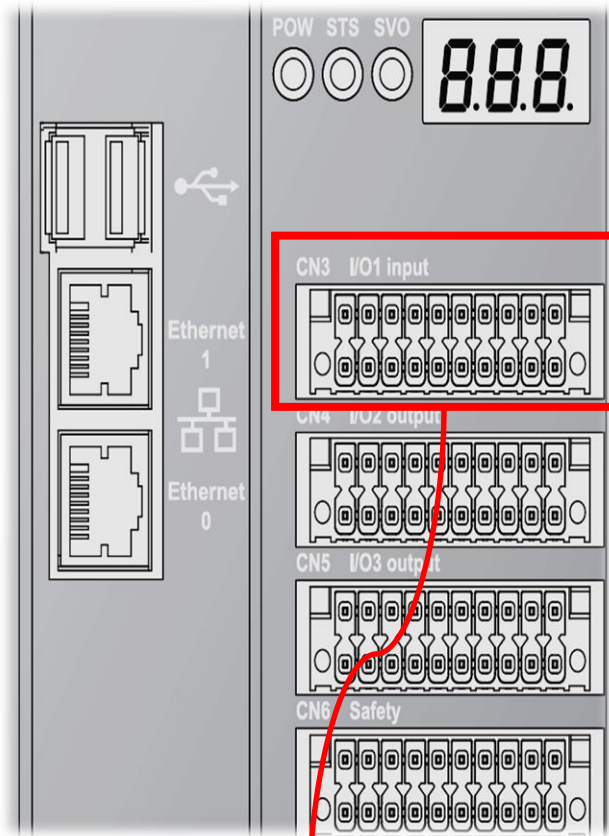
· 출력 회로

항목	사양
방식	드레인, 소스 독립 출력 (상부, 하부 개별 대응)
정격 전압	DC 24 V
정격 전류	0.5 A (출력 전류 제한 0.6 A - 1.2 A)

- 출력은 표시기, 릴레이, 부저 등 각종 기기를 연결할 수 있습니다.
- 접속하는 기기의 사용설명서와 배선 예를 참고하십시오.
- 각종 기기를 연결할 때 보호 회로 (다이오드) 를 연결하십시오.



4 입출력 회로 구성 및 제어_컨트롤러_입력 회로

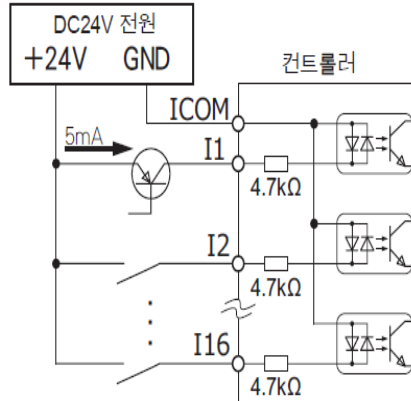


CN3 : I/O 커넥터 1 (입력)

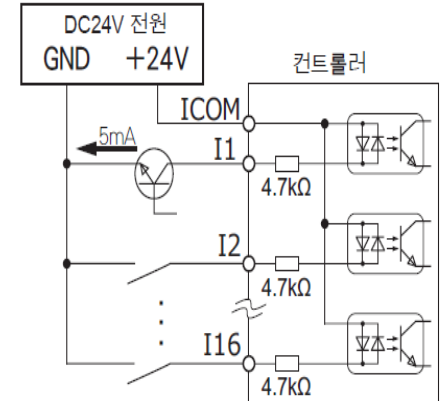
단자	신호명	내용	단자	신호명	내용
1A	P24	컨트롤러 24 V 출력	1B	-	-
2A	IN1	범용 입력	2B	IN2	범용 입력
3A	IN3	범용 입력	3B	IN4	범용 입력
4A	IN5	범용 입력	4B	IN6	범용 입력
5A	IN7	범용 입력	5B	IN8	범용 입력
6A	IN9	범용 입력	6B	IN10	범용 입력
7A	IN11	범용 입력	7B	IN12	범용 입력
8A	IN13	범용 입력	8B	IN14	범용 입력
9A	IN15	범용 입력	9B	IN16	범용 입력
10A	G24	컨트롤러 24 V GND	10B	ICOM	입력 공용

연결 예시

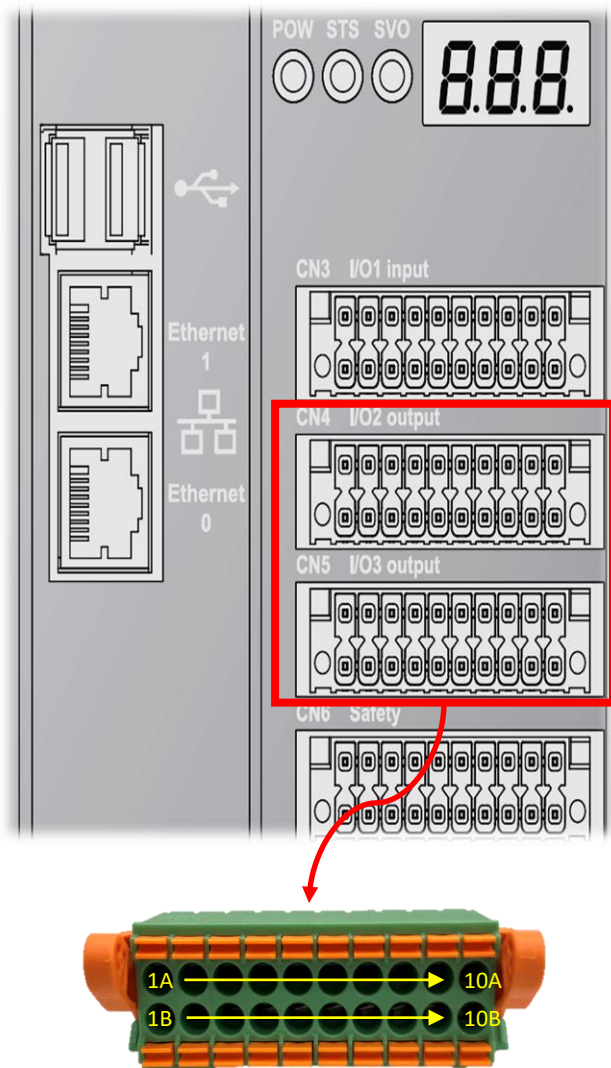
High-side 연결



Low-side 연결



4 입출력 회로 구성 및 제어_컨트롤러_출력 회로



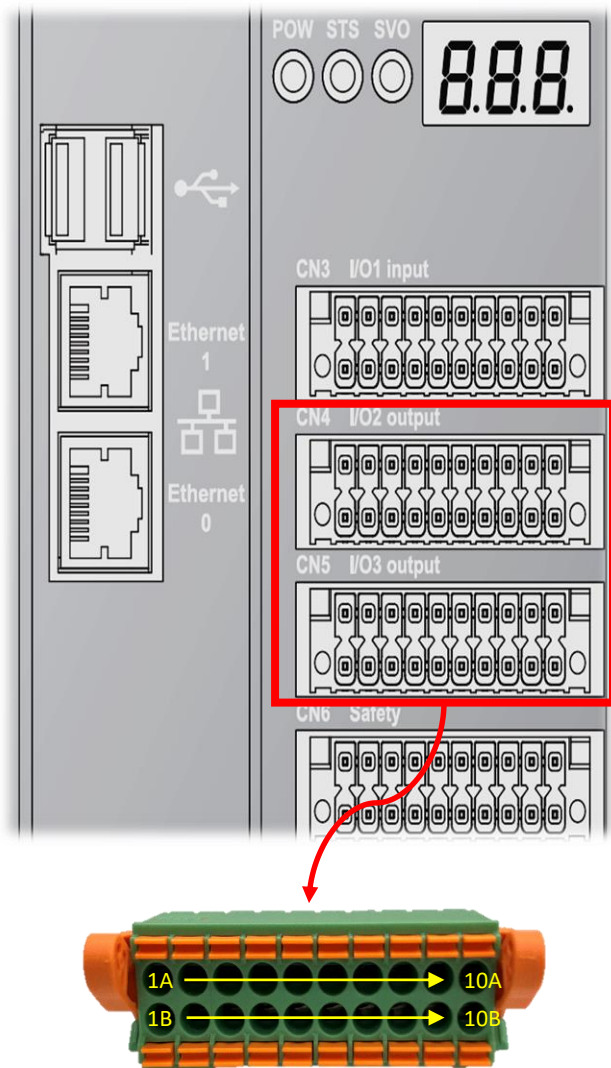
CN4 : I/O 커넥터 2 (출력)

단자	신호명	내용	단자	신호명	내용
1A	P24	컨트롤러 24 V 출력	1B	VBB	출력 회로 용 24 V 전원입력
2A	O1P	범용 출력 Drain	2B	O1N	범용 출력 Source
3A	O2P	범용 출력 Drain	3B	O2N	범용 출력 Source
4A	O3P	범용 출력 Drain	4B	O3N	범용 출력 Source
5A	O4P	범용 출력 Drain	5B	O4N	범용 출력 Source
6A	O5P	범용 출력 Drain	6B	O5N	범용 출력 Source
7A	O6P	범용 출력 Drain	7B	O6N	범용 출력 Source
8A	O7P	범용 출력 Drain	8B	O7N	범용 출력 Source
9A	O8P	범용 출력 Drain	9B	O8N	범용 출력 Source
10A	G24	컨트롤러 24 V GND	10B	GBB	출력 회로 용 24 V GND

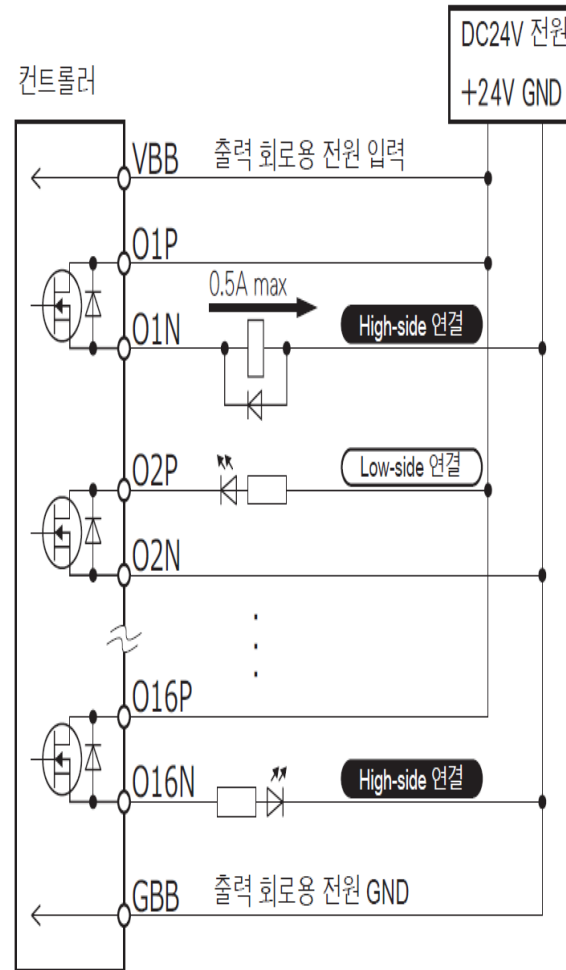
CN5 : I/O 커넥터 3 (출력)

단자	신호명	내용	단자	신호명	내용
1A	P24	컨트롤러 24 V 출력	1B	VBB	출력 회로 용 24 V 전원입력
2A	O9P	범용 출력 Drain	2B	O9N	범용 출력 Source
3A	O10P	범용 출력 Drain	3B	O10N	범용 출력 Source
4A	O11P	범용 출력 Drain	4B	O11N	범용 출력 Source
5A	O12P	범용 출력 Drain	5B	O12N	범용 출력 Source
6A	O13P	범용 출력 Drain	6B	O13N	범용 출력 Source
7A	O14P	범용 출력 Drain	7B	O14N	범용 출력 Source
8A	O15P	범용 출력 Drain	8B	O15N	범용 출력 Source
9A	O16P	범용 출력 Drain	9B	O16N	범용 출력 Source
10A	G24	컨트롤러 24 V GND	10B	GBB	출력 회로 용 24 V GND

4 입출력 회로 구성 및 제어_컨트롤러_출력 회로

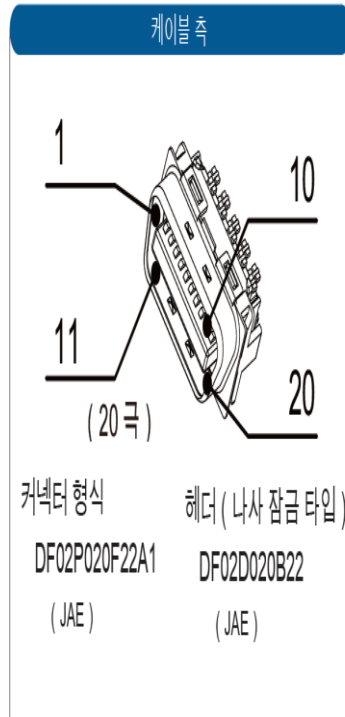


연결 예시



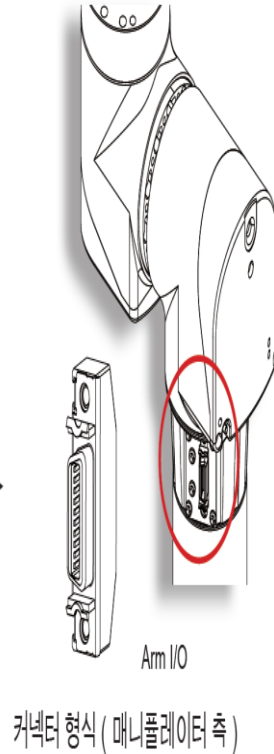
4 입출력 회로 구성 및 제어_Arm I/O

Arm I/O는 매니퓰레이터의 말단에 장착되는 Tool 용 I/O port 입니다.



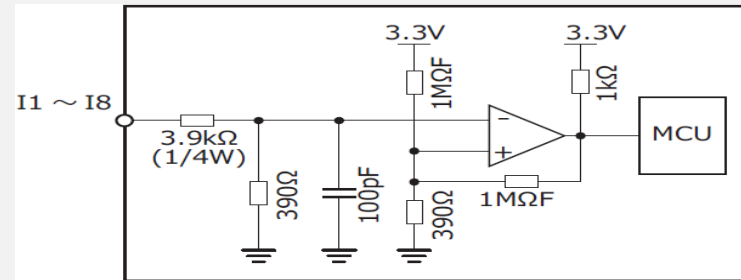
커넥터와 케이블은 포함되어 있지 않습니다.

필요할 경우 고객님의에서 준비하여 주시기 바랍니다.



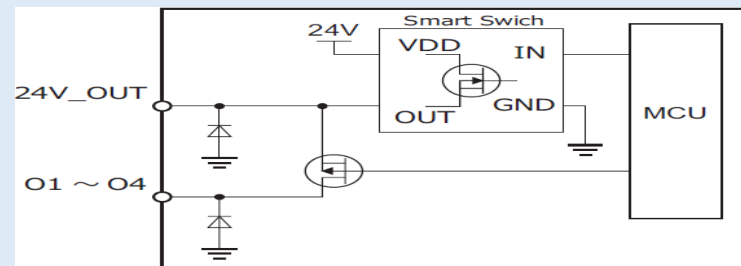
입력 회로

항목	사양
방식	컴퍼레이터 입력 (비절연)
정격 전압	DC 24 V
입력 ON 전압	9 V typ.
입력 임피던스	4.3 kΩ typ.



출력 회로

항목	사양
방식	하이스айд 스위치 (비절연)
정격 전압	DC 24 V
정격 전류	0.5 A (출력 전류 제한 0.7 A - 2.1 A)



4 입출력 회로 구성 및 제어_Arm I/O_입출력 회로

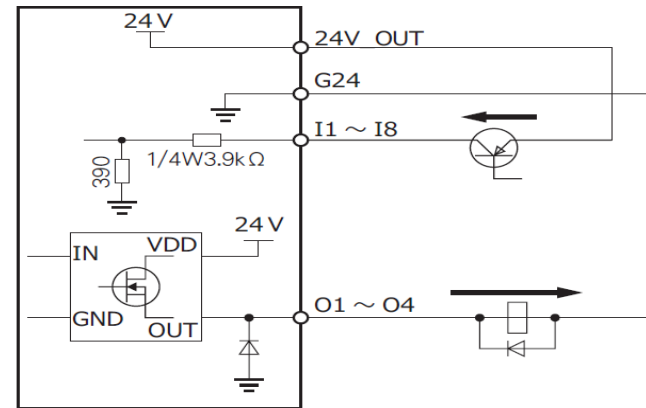
Arm I/O 커넥터

단자	신호명	내용	단자	신호명	내용
1	24V_OUT	24V 전원 출력	11	24V_OUT	24V 전원 출력
2	I1	범용 입력	12	I2	범용 입력
3	I3	범용 입력	13	I4	범용 입력
4	I5	범용 입력	14	I6	범용 입력
5	I7	범용 입력	15	I8	범용 입력
6	O1	범용 출력	16	O2	범용 출력
7	O3	범용 출력	17	O4	범용 출력
8	D+	RS422_TXD+/RS485_D+	18	D-	RS422_TXD-/RS485_D-
9	RD+	RS422_RXD+	19	RD-	RS422_RXD-
10	G24	24 V GND	20	G24	24 V GND

범용 입력 / 범용 출력의 연결 예시

주의 사항

- Arm I/O 에 연결하는 장비의 소비 전류는 총 100 mA 이하로 하십시오. (최대 200 mA)
- 출력에 솔레노이드 , 릴레이 등의 유도부하를 사용하는 경우 반드시 서지에 대한 대책을 준비하여 주십시오 .
- Arm I/O 의 배선은 ,
 - ① 고전압선이나 동력선으로부터 충분히 떨어트려 주십시오 .
 - ② 실드 케이블을 사용하는 등 노이즈 대책을 마련해 주십시오 .
 - ③ 길이는 1m 이하로 사용하여 주십시오 .



4 입출력 회로 구성 및 제어_출력 부 배선 시 유의사항

ZC 로봇 컨트롤러 출력으로 **유도성 부하**를 제어 할 경우 다음 내용과 같은 배선 유의사항을 지켜야 합니다.

• 유도성 부하의 종류

1. 공압 솔레노이드 밸브의 코일
2. 릴레이 코일
3. 그 외 코일로 동작하는 모든 유도성 부하를 가진 장치



① 공압 솔레노이드 밸브



② 릴레이 코일



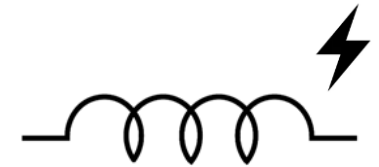
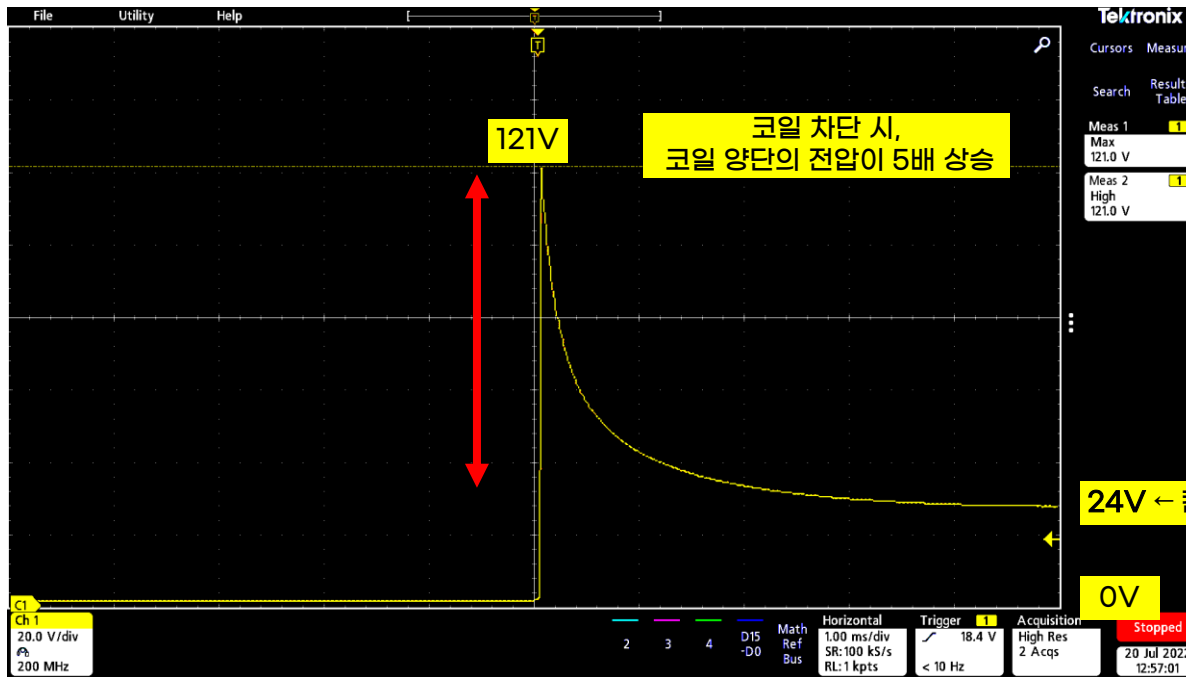
인덕터(Inductor)

③ 기타 유도성 부하

4 입출력 회로 구성 및 제어_출력 부 배선 시 유의사항

별도의 보호회로 없이 유도성 부하를 제어 할 시 역기전력(=Counter EMF, Fly back Voltage, Surge)에 의해 로봇 컨트롤러 **출력 장치 고장**을 유발할 수 있습니다.

따라서 유도성 부하를 사용 시 적절한 제품 선정 및 배선이 필요합니다.



적정 전압의 5배의 서지가
순간적으로 컨트롤러에 가해짐

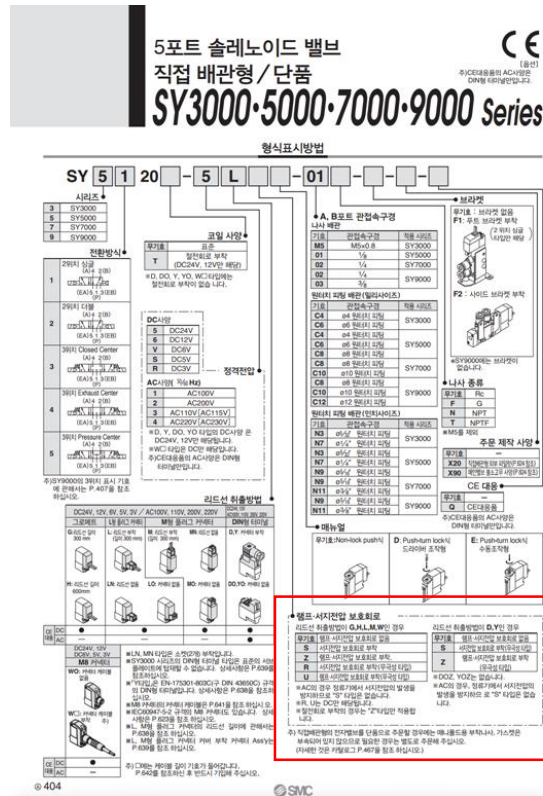
컨트롤러 고장

↑ 보호 장치 없이 유도성 부하를 사용한 경우의 전압 파형

4 입출력 회로 구성 및 제어_출력 부 배선 시 유의사항

1. 보호회로를 가진 제품 선정 (추천)

제품 자체적으로 보호회로를 가진 제품을 선정하여 사용 한다.



램프·서지전압 보호회로
리드선 취출방법이 G, H, L, M, W인 경우

무기호	램프·서지전압 보호회로 없음
S	서지전압 보호회로 부착
Z	램프·서지전압 보호회로 부착 (무극성 타입)
R	서지전압 보호회로 부착 (무극성 타입)
U	램프·서지전압 보호회로 부착 (무극성 타입)

※AC의 경우 정류기에서 서지전압의 발생을 방지하므로 "S" 타입은 없습니다.
※R, U는 DC만 해당됩니다.
※절전회로 부착의 경우는 "Z" 타입만 적용합니다.

리드선 취출방법이 D, Y인 경우

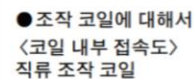
무기호	램프·서지전압 보호회로 없음
S	서지전압 보호회로 부착 (무극성 타입)
Z	램프·서지전압 보호회로 부착 (무극성 타입)

※DOZ, YOZ는 없습니다.
※AC의 경우, 정류기에서 서지전압의 발생을 방지하므로 "S" 타입은 없습니다.

서지전압 보호회로가 부착되어있는
제품을 선정하여 사용합니다.

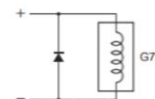
예시) SMC SY3000 시리즈 공압 솔레노이드 밸브 카탈로그

배선 구성 시 Free wheeling 용 다이오드를 추가한다. (=환류 다이오드)
다이오드 선정 시, 역방향 전압(V_r), 전류(I_o) 값을 확인하고 적절한 사양의
다이오드를 선정한다.



- 트랜지스터 구동 등의 경우에는 누설 전류를 확인하고 필요에 따라 브리더 저항을 접속해 주십시오.
 - 동작 전압은 릴레이의 가동 철심이 움직여 접점이 ON되는 최저값이 되기 때문에 전압 변동, 코일 온도 상승에 따른 코일 저항값의 증가(코일 흡인력의 감소) 등을 고려하여 코일은 정격 전압을 인가하는 것을 기본으로 해 주십시오.
 - 코일 OFF 시에 코일에서 발생하는 역전압은 반도체 소자 파괴 또는 장치 오작동의 원인이 됩니다. 대책으로 코일 양 끝에 코일 서지 흡수용 다이오드를 부가해 주십시오. 특히 반도체 소자에서 G7Z를 구동시킬 경우에는 반드시 코일 서지 흡수용 다이오드를 부가해 주십시오.
- 또한 릴레이의 복귀 시간이 길어지므로 반드시 실사용 조건에서 확인한 후, 사용에 주십시오.
- 코일 서지 흡수용 다이오드는 역대전압이 600V 이상, 순방향 전류가 1A 정도인 것을 사용해 주십시오.

G7Z는 코일 극성이 없으므로 코일 서지 흡수용 다이오드는 코일의 인가 전압에 대해 극성이 반대가 되도록 설치해 주십시오.

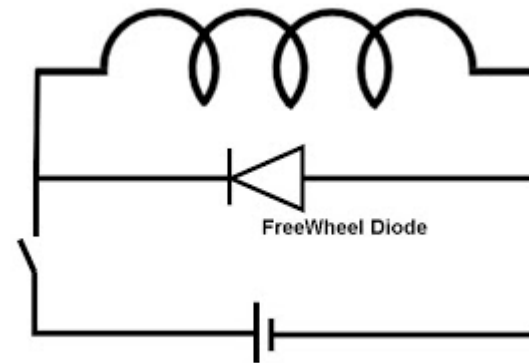
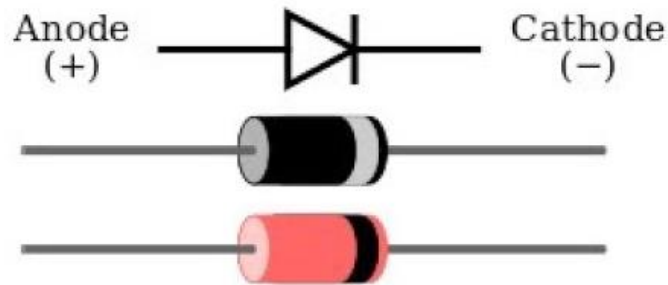


예시) OMRON G7Z 시리즈 릴레이 메뉴얼

4 입출력 회로 구성 및 제어_출력 부 배선 시 유의사항

솔레노이드 밸브의 두 단자 사이에 환류 다이오드를 배선한다.

다이오드의 위치는 솔레노이드 코일과 가까울수록 좋습니다.



Freewheeling Diode

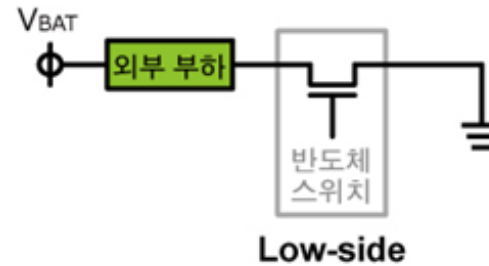
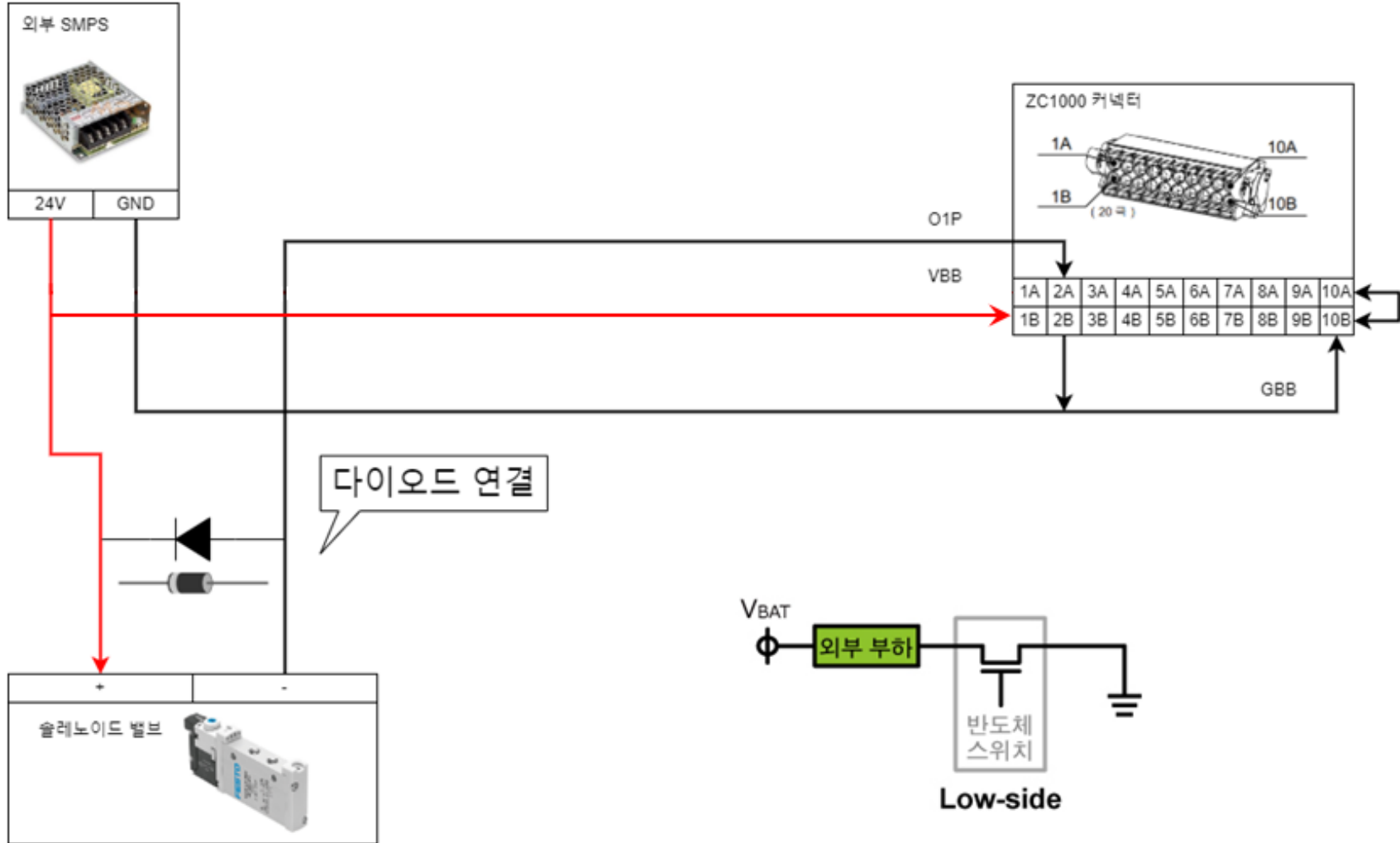
Cathode - 솔레노이드의 24V 입력 단자에 (+방향, 적색, 전류 입력 쪽)

Anode - 솔레노이드의 GND 단자에 (-방향, 흑색, 전류가 나가는 쪽)

방향에 맞춰 솔레노이드와 병렬로 연결합니다.

4 입출력 회로 구성 및 제어_출력 부 배선 시 유의사항

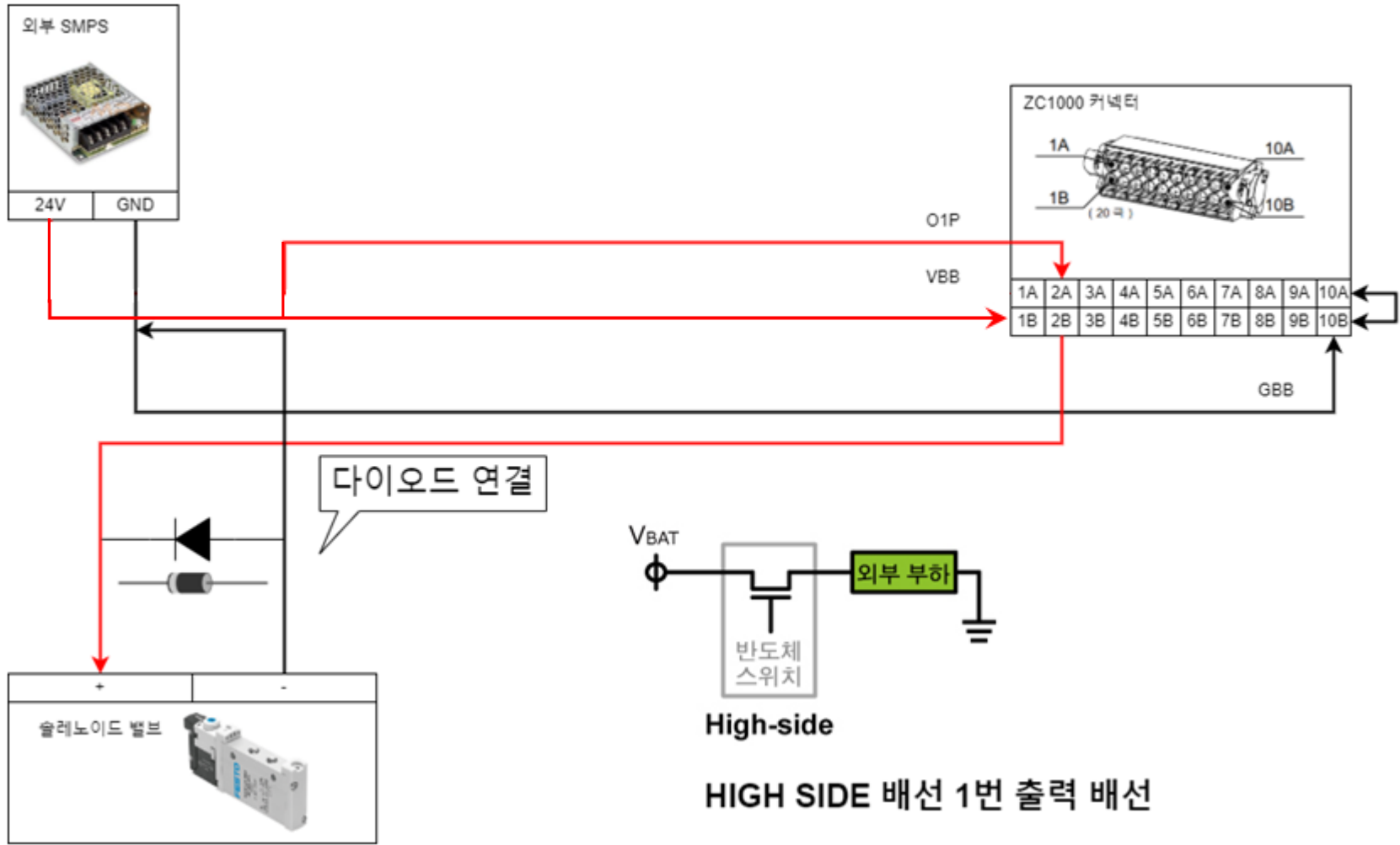
예시 - 출력 1번(16번) Low side 배선 시



LOW SIDE 배선 1번 출력 배선

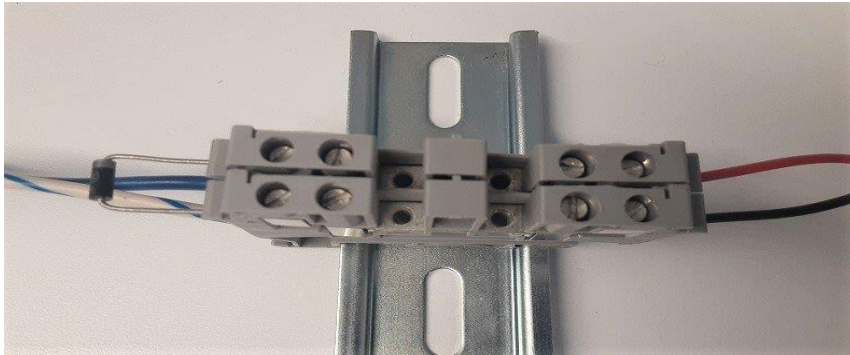
4 입출력 회로 구성 및 제어_출력 부 배선 시 유의사항

예시 - 출력 1번(16번) High side 배선 시



4 입출력 회로 구성 및 제어_출력 부 배선 시 유의사항

다이오드 배선 예시



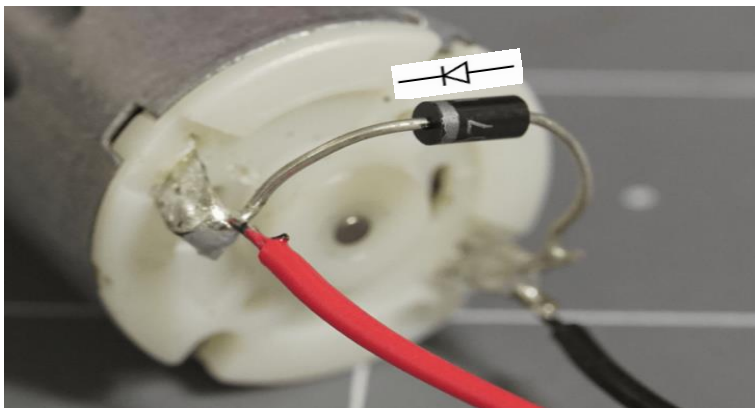
DIN rail 터미널 사용



인라인 커넥터 사용

다이오드의 위치는 밸브와 최대한 가까운게 좋다.

다른 예시



모터 코일(유도성 부하)



릴레이 코일

05

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

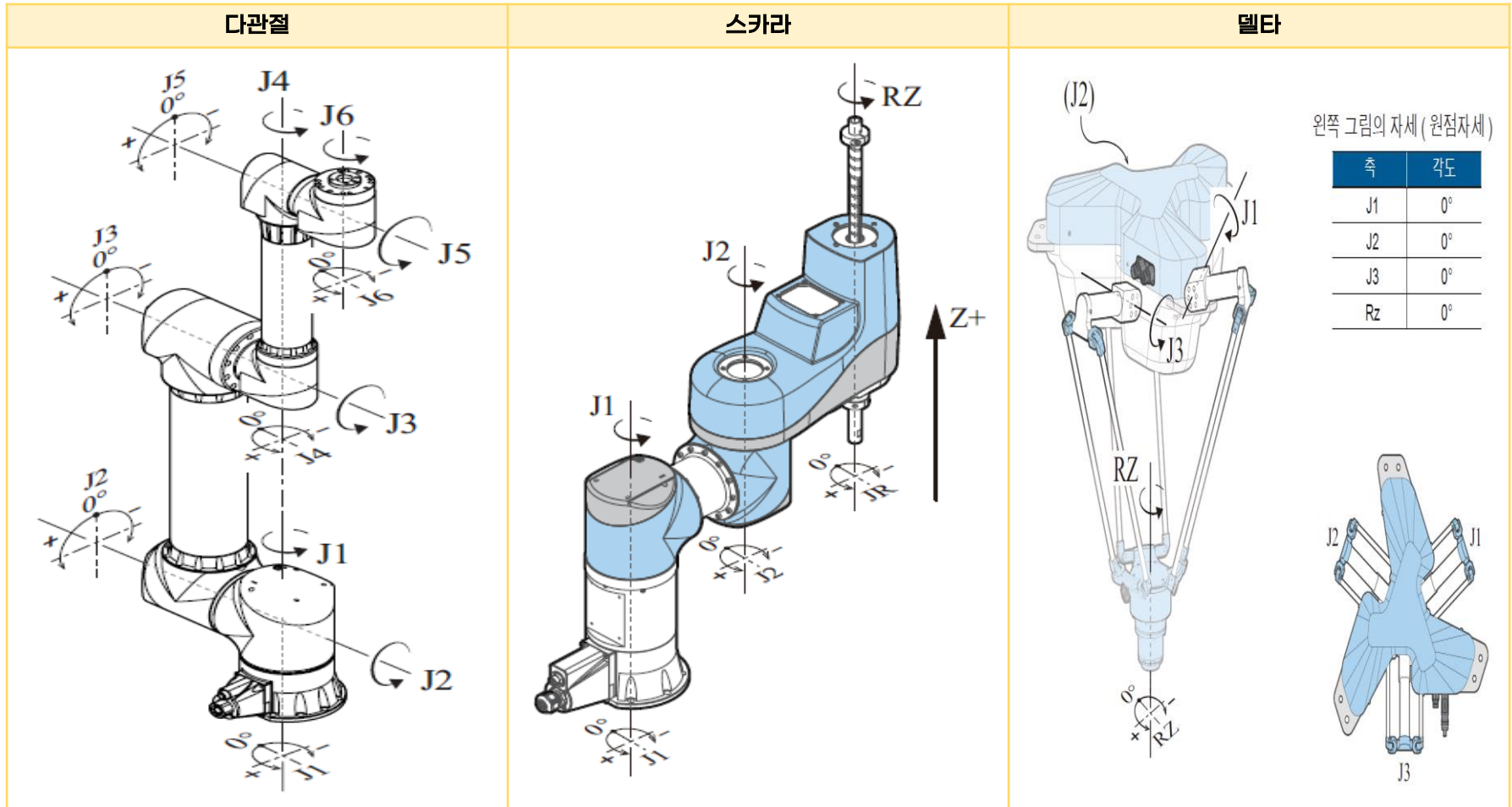
좌표계 체계

- 조인트 좌표계
- 월드 좌표계
- 베이스 좌표계
- Tool 좌표계

5 좌표계 체계

▣ 조인트 좌표계

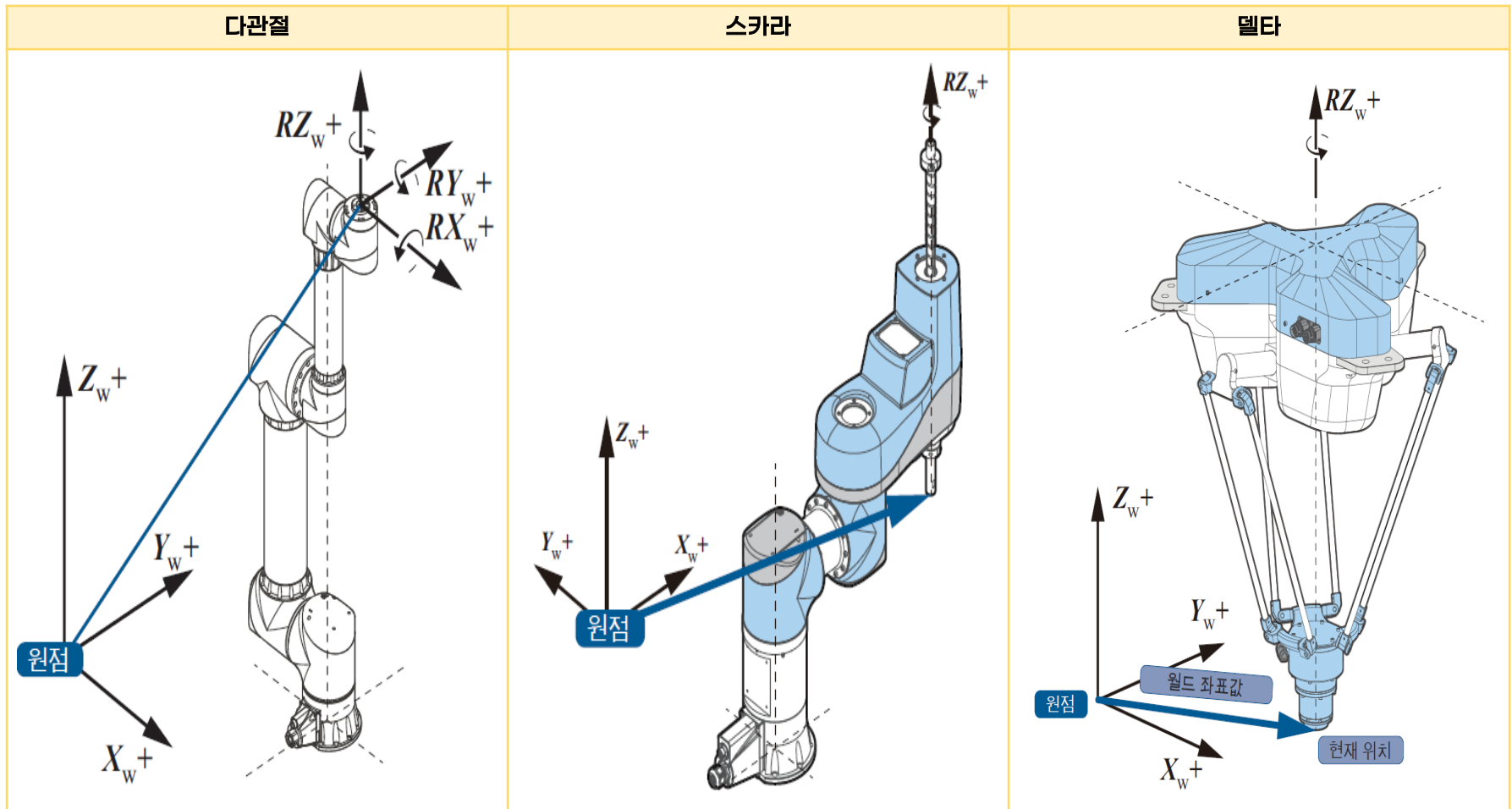
- 각 조인트에 개별적으로 각도 설정하여 자세 결정
- 각 축은 독립적으로 동작 (「자세」(Posture 파라미터)는 사용하지 않음)



5 좌표계 체계

▣ 월드 좌표계

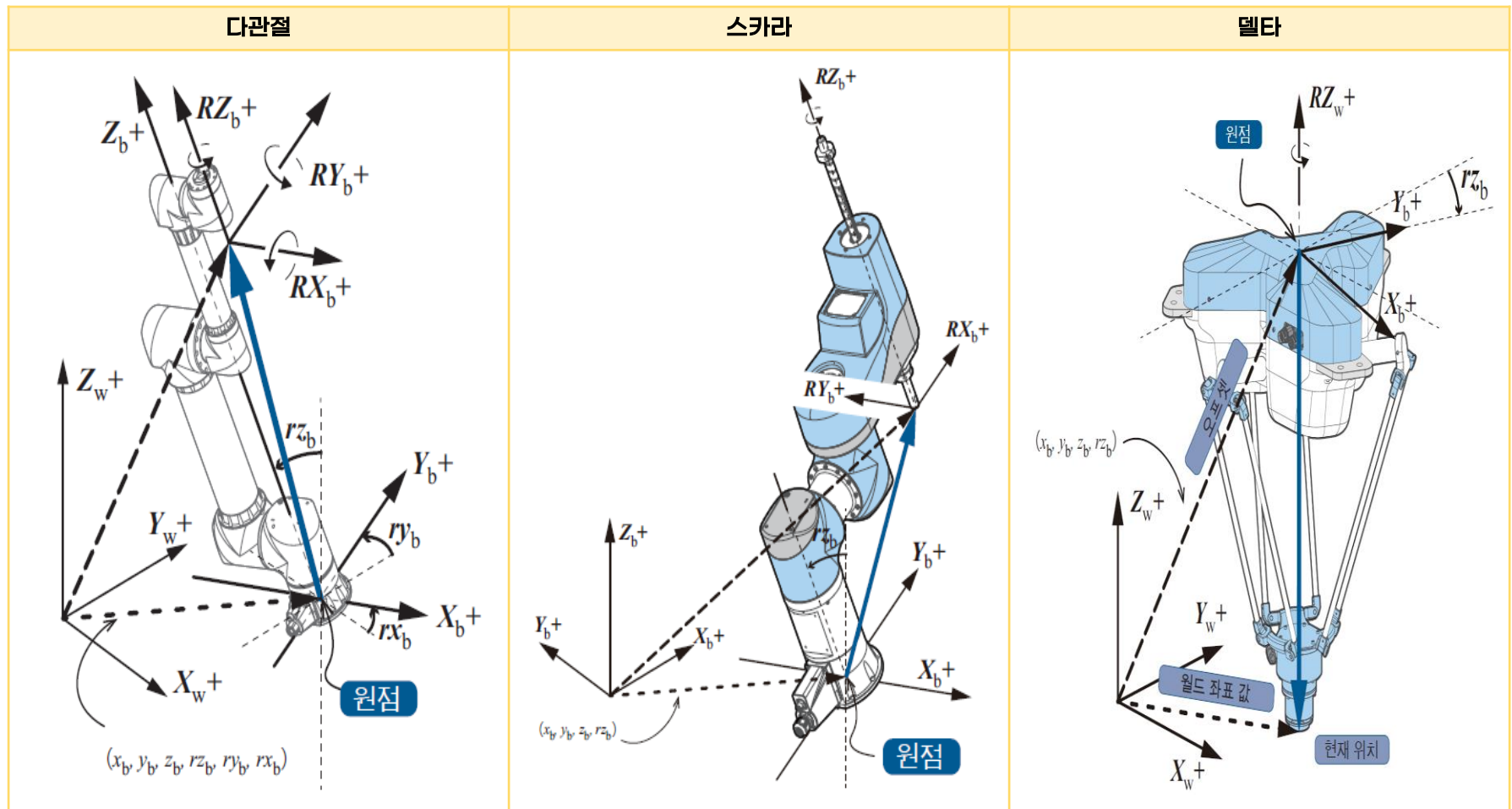
- 매니퓰레이터 설치한 공간의 임의의 점을 원점으로 하여
Top Flange의 위치와 방향을 나타내는 직교 좌표계



5 좌표계 체계

▣ 베이스 좌표계

- Bottom Flange의 중심을 원점으로 하여,
Top Flange의 위치와 방향을 나타내는 직교 좌표계

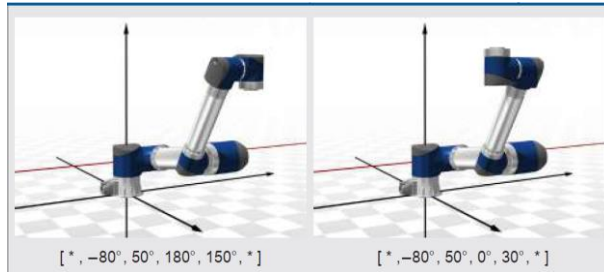


5 좌표계 체계

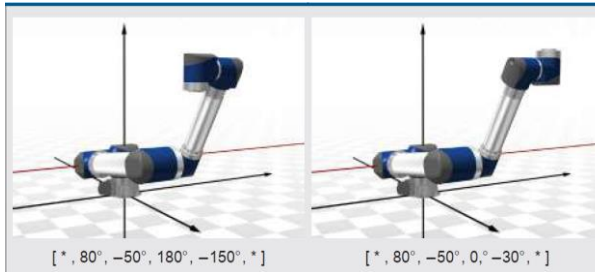
▣ 자세

- 암의 위치와 관절 각도에 따른 어깨, 팔꿈치, 손목 3개의 파라미터를 통해 8가지 자세 정의

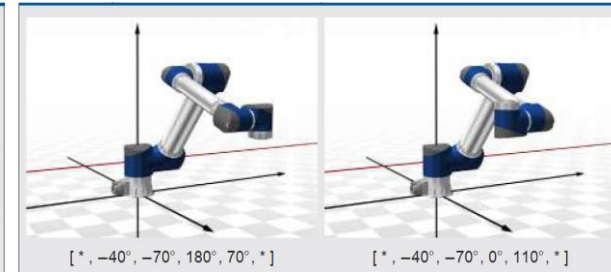
Posture 0



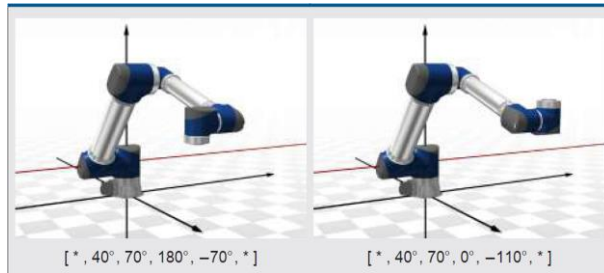
Posture 1



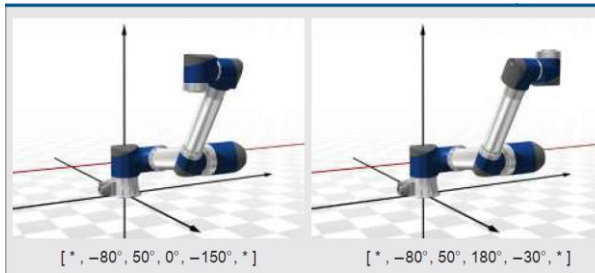
Posture 2



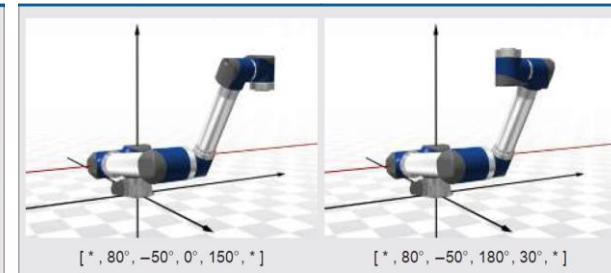
Posture 3



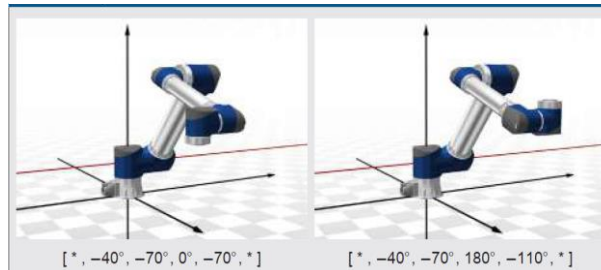
Posture 4



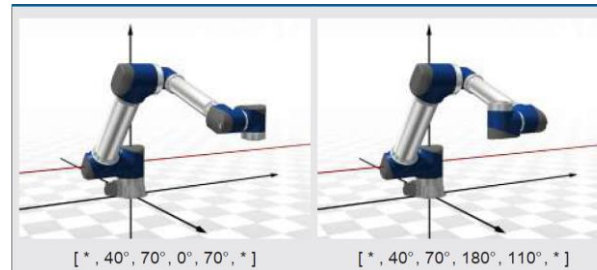
Posture 5



Posture 6



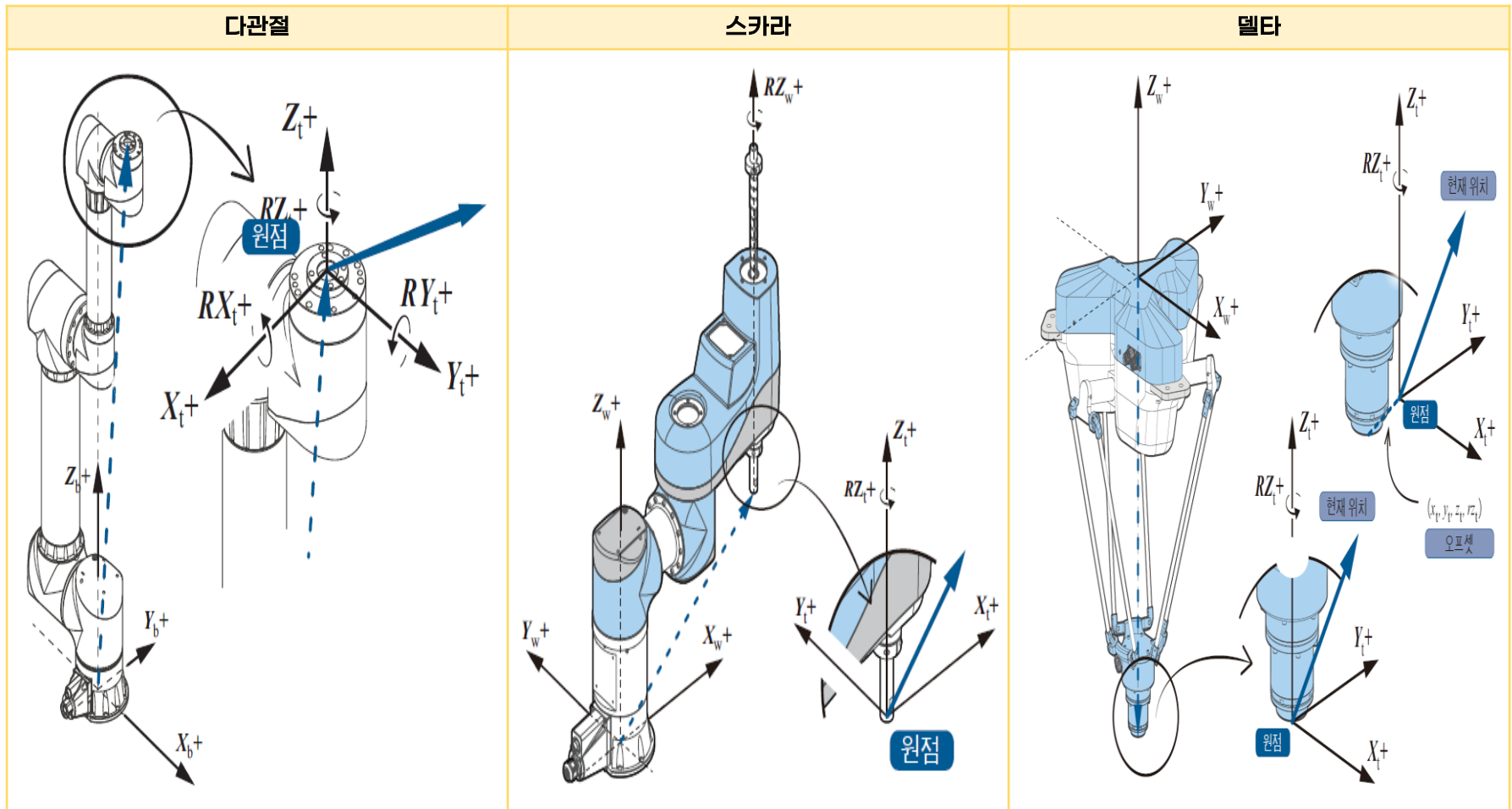
Posture 7



5 좌표계 체계

▣ Tool 좌표계

- Top Flange의 중심을 원점으로 하는 직교 좌표계



06

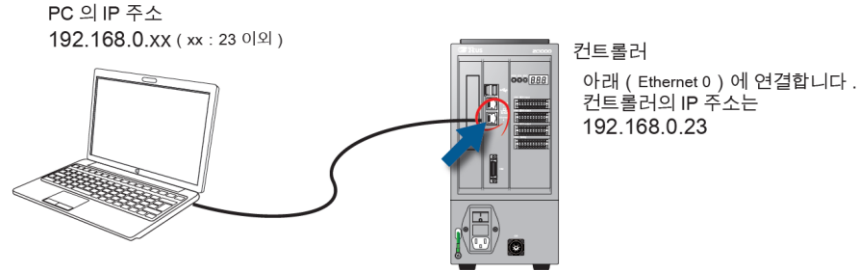
Zesty Engineers make the Universe Sustainable

통신 설정 & 소프트웨어 접속

- IP 주소 설정
- 소프트웨어 준비
- 소프트웨어 접속설정

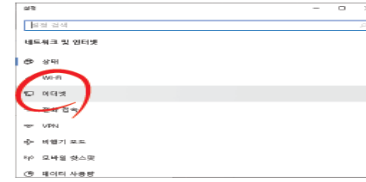
6 통신설정&소프트웨어 접속_IP 주소 설정

컨트롤러와 접속하는 PC 의 네트워크를 설정합니다 .



순서 1

제어판에 있는 " 네트워크와 인터넷 " 의 " 이더넷 " 을 클릭합니다 .



순서 2

「 이더넷 」 의 ' 어댑터 옵션 변경 ' 을 클릭하고 이더넷 아이콘을 우클릭한 다음 속성을 클릭합니다 .



순서 3

「 인터넷 프로토콜 버전 4 (TCP/IPv4) 」 의 속성을 클릭합니다 .

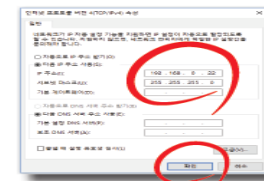


순서 4

IP 주소와 서브넷 마스크를 다음과 같이 설정합니다 .

IP 주소 (I)	192. 168. 0. XX
서브넷 마스크 (U)	255. 255. 255. 0

(XX 는 23 외의 숫자로 설정해 주시기 바랍니다 .)



6 통신설정&소프트웨어 접속_소프트웨어 준비



FFFTP.exe

「FFFTP」: FTP 클라이언트 소프트웨어

FTP (File Transfer Protocol) 를 이용하여 PC 와 컨트롤러 간의 파일 전송을 실시합니다 .

FFFTP

Q Search

URL <https://ko.osdn.net/projects/ffftp/releases/p14953>

사용하는 컴퓨터에 따라 32bit 혹은 64bit 버전을 선택합니다 .
설치 시의 설정은 초기 설정을 그대로 사용합니다 .

(FFFTP 는 소타 준 , FFFTP Project 의 저작물입니다 .)



ttermpro.exe

「Tera Term」: 터미널 소프트웨어

원격 접속 클라이언트입니다 . Telnet 접속을 통해 로봇 구동 프로그램을 실행하는 등 , 컨트롤러를 조작하는 데에 사용합니다 .

TERATERM

Q Search

URL <https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/>

설치 시의 설정은 초기 설정을 그대로 사용합니다 .

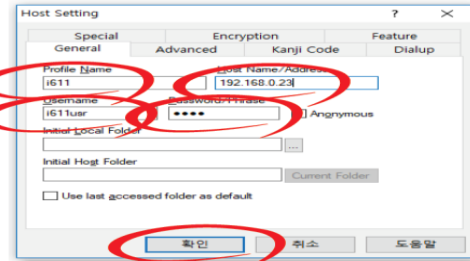
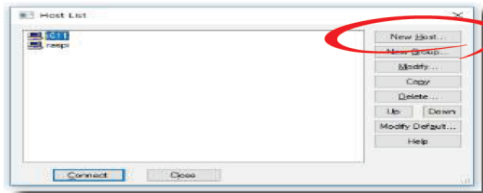
(Tera Term 은 테라니시 타카시 및 Tera Term Project 의 저작물입니다 .)

6 통신설정&소프트웨어 접속_소프트웨어 접속 설정



「FFFTP」를 실행합니다.

New Host... 를 클릭하여 호스트 설정을 합니다.



호스트 설정

Profile Name	i611 (임의)
Host Name/Address	192.168.0.23
Username	i611usr
Password/Phrase	i611

Connect 를 클릭합니다.



「Tera Term」을 실행합니다.

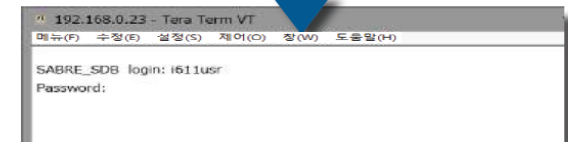
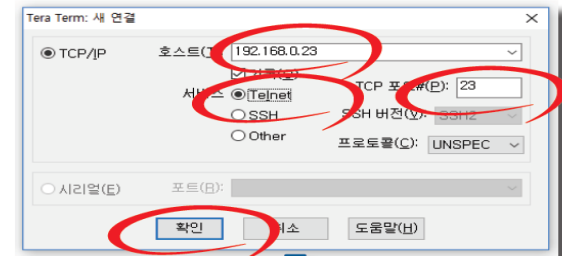
호스트 설정

호스트 (T)	192.168.0.23
서비스	Telnet
TCP 포트 # (P)	23

(컨트롤러의 전원이 켜져 있어야 함)

컨트롤러 인증

login	i611usr
Password	i611



07

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

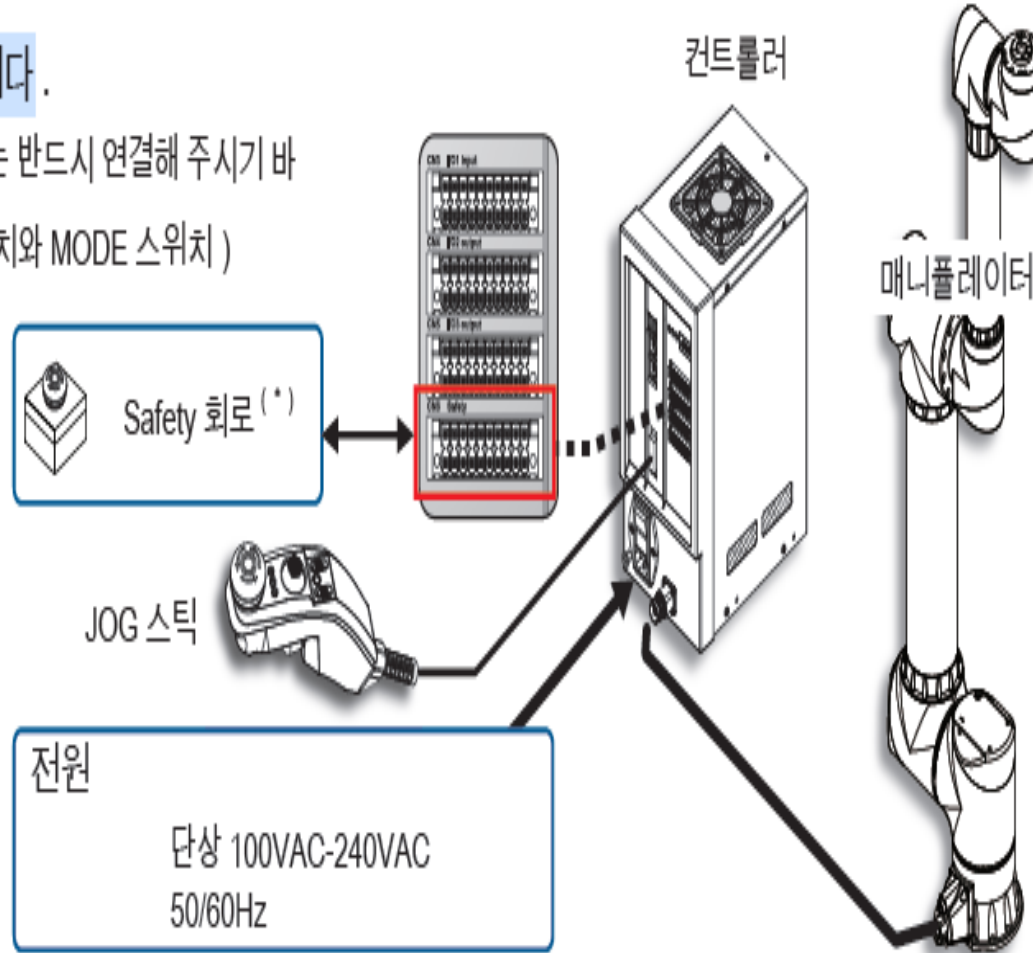
초기 기동

- 접속 및 기동
- 조그 조작법
- 브레이크 해제

□ 접속

그림과 같이 배선합니다.

Safety 커넥터의 회로 (*) 는 반드시 연결해 주시기 바랍니다. (비상정지 스위치와 MODE 스위치)



7 초기 기동_ 접속 및 기동

□ 기동



전원을 투입하면 컨트롤러의 7 세그먼트 표시기에 상태를 표시합니다.

7 세그먼트 표시

---	컨트롤러의 시작
-----	----------



(약 10 초)

ini	컨트롤러의 초기화
-----	-----------



(약 10 초)

초기화가 완료되면 이 중 하나가 표시됩니다.

inc	ABS 원점 소실 처음 시작할 때 또는 ABS 원점 소실시에 표시됩니다. ABS 원점 복귀를 하십시오 (?)
rdy	준비 완료 (= 대기 상태) ABS 원점 복귀했습니다. 로봇은 대기 상태입니다.
c88 E88	오류 오류 코드를 확인하고 해결하십시오.

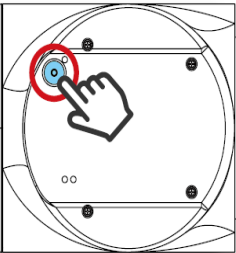
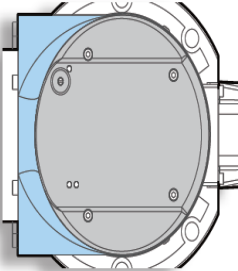
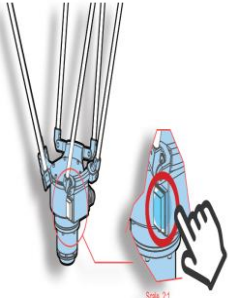
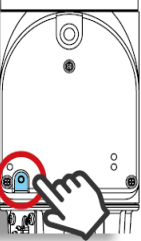
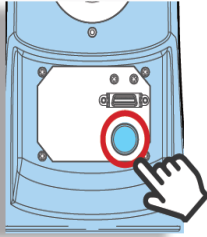
7 초기 기동_브레이크 해제

▣ 로봇의 자세를 변경하고자 할 때,

- 1) 매니퓰레이터와 컨트롤러 설치를 완료한다. (전원 케이블, 매니퓰레이터 케이블 연결 포함)
- 2) 컨트롤러에 전원을 투입한다. (서보 OFF 상태 확인)
- 3) 컨트롤러 통전 상태에서 각 조인트의 브레이크 해제 버튼을 누르면 브레이크가 해제됨 !

< 브레이크 해제 스위치 >

로봇에 전원이 연결되어 있지 않으면
브레이크가 해제되지 않습니다.

다관절	스카라	델타
조인트 1, 2, 3  버튼을 누를 때만 브레이크 해제 (약 0.5초)	조인트 1,2  브레이크가 없어 별도의 조작 없이 조인트를 움직일 수 있음 (버튼 동작 X)	조인트  버튼을 누르고 있는 동안 브레이크 해제
조인트 4, 5, 6  버튼을 누르고 있는 동안 브레이크 해제	조인트 3,4  버튼을 누르고 있는 동안 브레이크 해제	

08

Zesty Engineers make the Universe Sustainable

ABS 원점복귀

- 매니퓰레이터 원점자세 맞추기
- Enc_reset.py 실행
- 원점복귀 위치 확인

8 ABS 원점복귀_주의사항

■ 주의사항



- 로봇에 전원이 처음 연결되는 경우에는 반드시 ABS 원점 복귀를 시행해 주시기 바랍니다.
- 모든 조인트를 JOG 조작을 통해 영점 마크 (시범마크)에 확실하게 맞추어 주시기 바랍니다.
- 영점 마크는 1mm 이내에 맞추어 주시기 바랍니다.
- ABS 원점 복귀 실시 도중에 서보 ON 을 해야 합니다.
미리 JOG 스틱과 서보 ON 을 할 수 있는 스위치를 연결해 주시기 바랍니다.
- 티칭 펜던트는 별도의 JOG 동작 모드를 제공하지 않습니다.



■ 작업 전 확인

- 1) JOG스틱, Safety 회로, 케이블 연결이 되어 있는지?
- 2) 전원이 투입되어 있는지?
- 3) 서보 OFF 상태인지?
- 4) 주변에 간섭 또는 충돌의 위험이 있는지?

• 원점 복귀는 개봉 시에 1 회만 실시하는 것입니다. 일상적으로 실시할 필요는 없습니다.

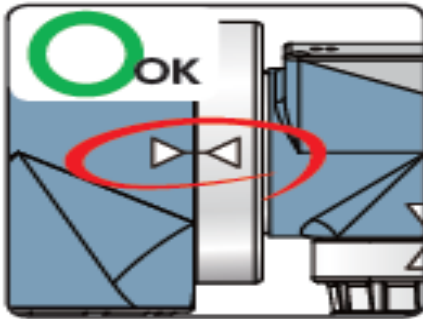
8 ABS 원점복귀_매니퓰레이터 원점 자세 맞추기

다관절

순서 1 매니퓰레이터의 원점 자세 맞추기

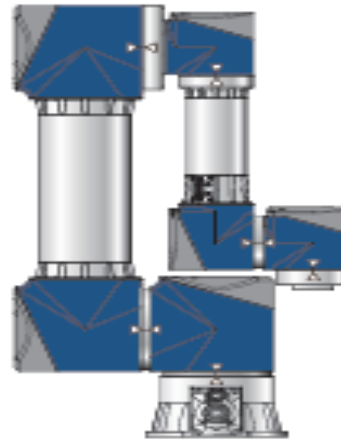
모든 축이 「수동」 또는 「JOG 동작」에서 모든 축이 영점 마크에 확실하게 맞춰 매니퓰레이터를 원점 자세로 만듭니다.

영점 마크

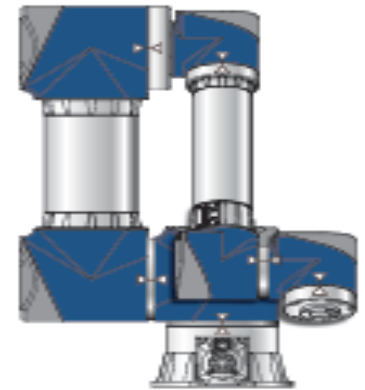


영점 마크가 어긋나 있음

원점 자세



Pass-Through



Turn-Around

8 ABS 원점복귀_매니플레이터 원점 자세 맞추기

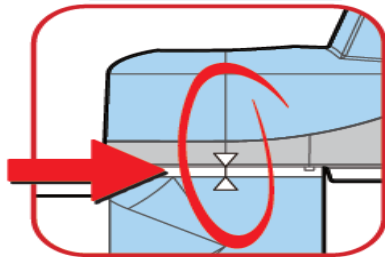
스카라

순서 1 매니플레이터의 원점 자세 맞추기

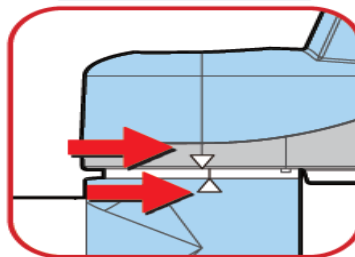
모든 축이 「수동」 또는 「JOG 동작」에서 모든 축이 영점 마크에 확실하게 맞춰 매니플레이터를 원점 자세로 만듭니다.

조인트 J1, J2 (ZRB-0440N-15A 의 원점 자세 예시)

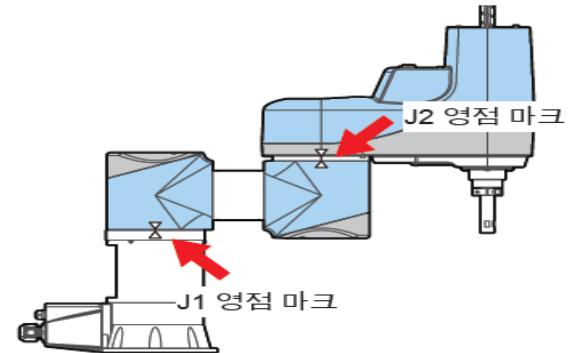
좋은 예



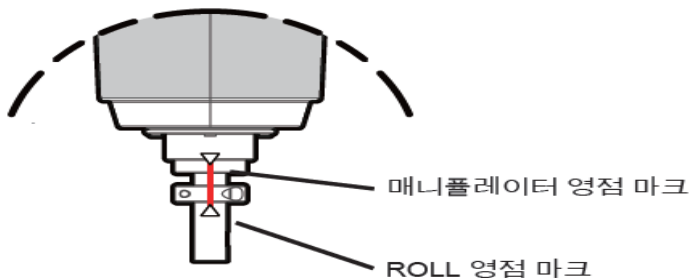
나쁜 예



영점 마크가 어긋나 있음

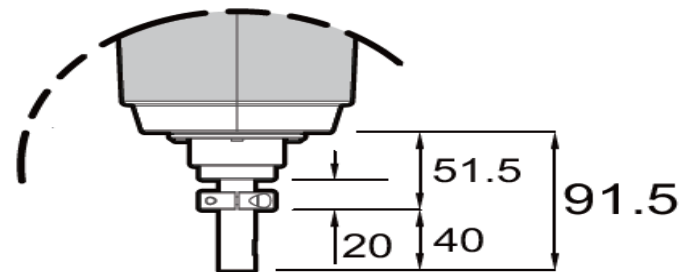


조인트 R



R 축의 경우, Roll 축을 회전하여 매니플레이터, Roll 축의 영점 마크가 일직선 상에 위치하도록 맞추어줍니다.

조인트 Z



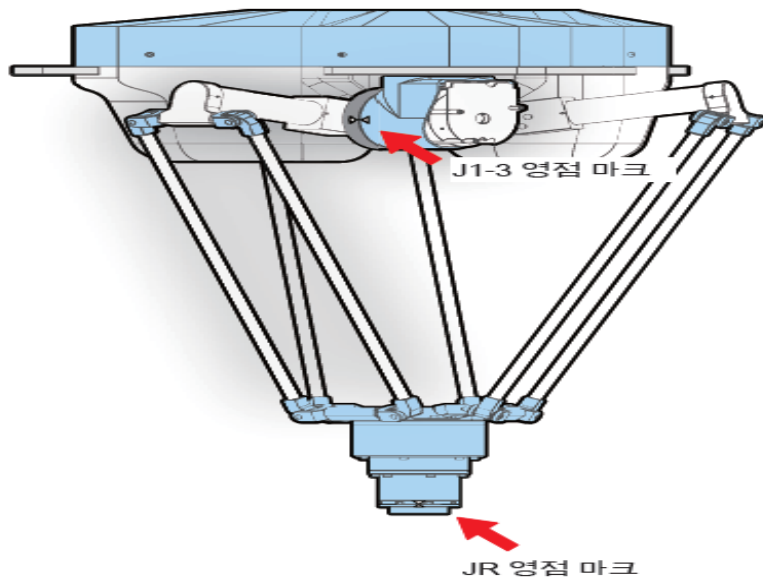
Z 축의 경우, 매니플레이터 하부와 Roll 축의 스토퍼가 일정한 거리를 유지하도록 맞추어줍니다.

8 ABS 원점복귀_매니퓰레이터 원점 자세 맞추기

■ 델타

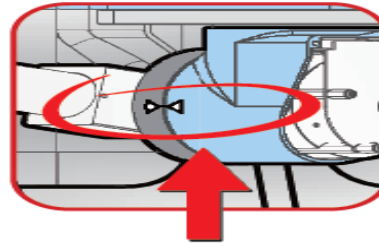
순서 3 원점 자세 맞추기

JOG 스틱을 조작하여 모든 조인트들을 영점 마크에 확실하게 맞추어 원점 자세로 만듭니다.
(ZRC-0306R 의 원점 자세 예시)

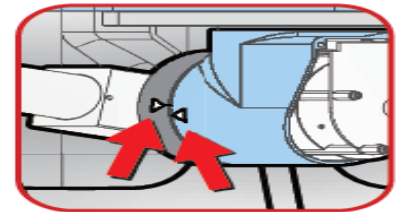


조인트 J1~3

좋은 예



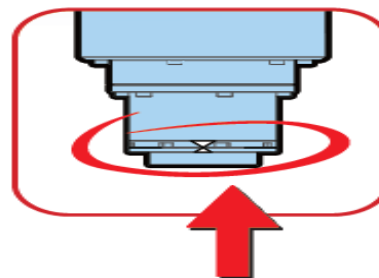
나쁜 예



영점 마크가 어긋나 있음

조인트 R

좋은 예



*) 원점 자세는 기종마다 다릅니다. 영점 마크의 위치를 잘 확인해 주시기 바랍니다.
본 문서에서는 영점 마크를 강조해서 그려 놓았습니다. 실제 위치 기준으로 진행하여 주시기 바랍니다.

8 ABS 원점복귀_enc_reset.py 실행

순서 2 로봇 프로그램 「 enc_reset.py 」 실행

Telnet 으로 컨트롤러에 접속합니다 .

ABS 원점 복귀 프로그램을 실행합니다 .

모든 Joint 를 일괄적으로 수행하는 경우

\$enc_reset.py

Joint 를 지정하는 경우

뒤에 공백을 준 후, Joint번호를 추가합니다.

\$enc_reset.py 56

← Joint 5 ,6 의 경우

확인 메시지가 표시됩니다 .

Target Joint(s) : All

← 모든 Joint 들을 일괄적으로 실행하는 경우

OK? [Y/n] Y_

← 「Y」(대문자)를 입력합니다.

메시지가 표시됩니다 .

Reset target = 3F

← 모든 Joint 들을 일괄적으로 실행하는 경우

Please turn servo power on to continue

서보 ON 이 완료되면 확인 메시지가 표시됩니다 .

Enter Y to turn servo power off

Ready? [Y/n] Y_

← 「Y」(대문자)를 입력합니다.

메시지가 표시됩니다 .

Please adjust each joint position to the bar label.

Done? [Y/n] Y_

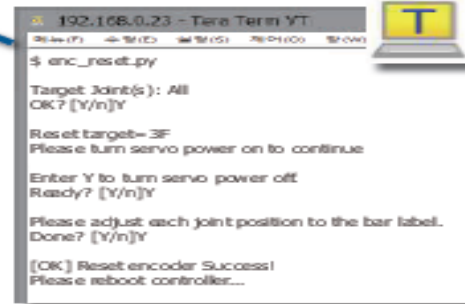
← 「Y」(대문자)를 입력합니다.

메시지가 표시됩니다 .

[OK] Reset encoder success!

Please reboot controller...

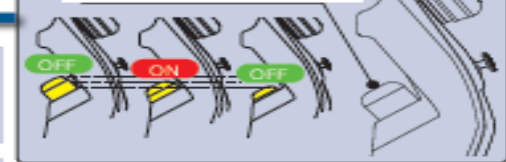
컨트롤러의 재부팅을 실시합니다.



(일괄 ABS 원점 복귀의 예입니다.)

서보 ON 해주시기 바랍니다.

Enable 스위치를 누릅니다.



순서 3 컨트롤러의 재부팅

ABS 원점 복귀가 완료되면 컨트롤러의 7 세그먼트 표시가 「rdy」가 켜집니다.



약 10 초



약 10 초



완료 !



09

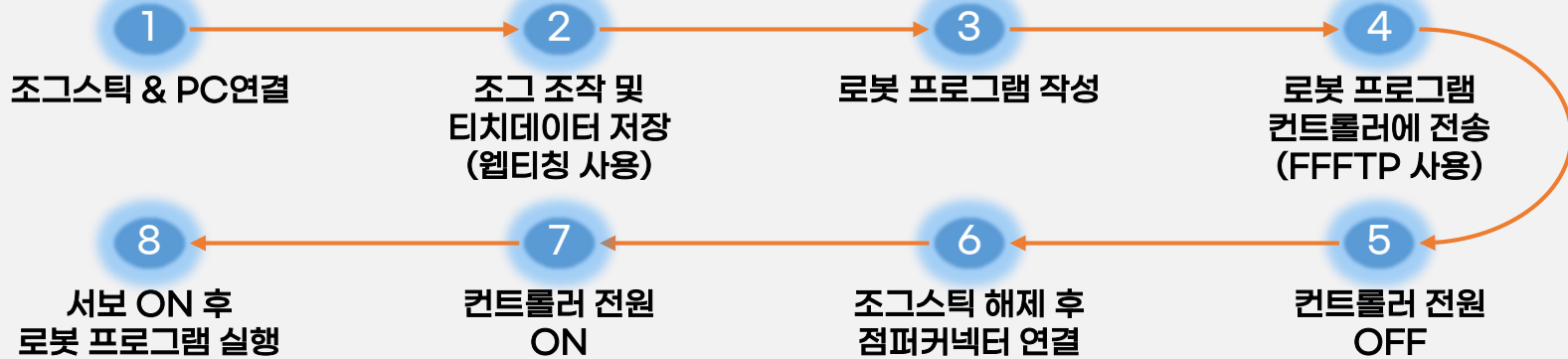
Zesty Engineers make the Universe Sustainable

ZERO 사용

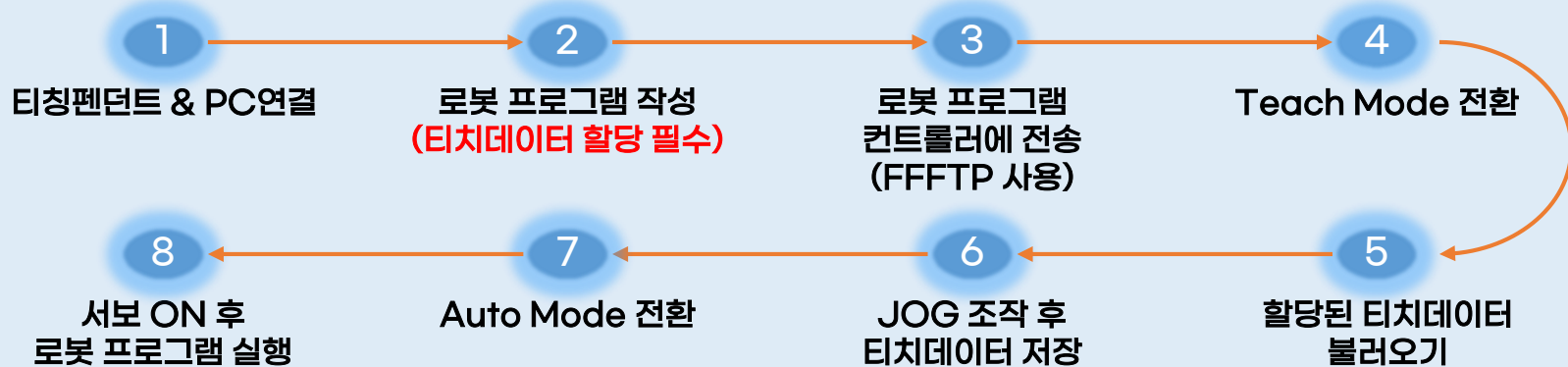
- 전체 흐름
- 주의사항

9 ZERO 사용_전체 흐름

조그스틱 사용 시



티칭펜던트 사용 시



9 ZERO 사용_주의사항



주 의



init.py 에는 전원 투입과 동시에 자동 운전을 시작하는 로봇 프로그램을 작성하지 마십시오.



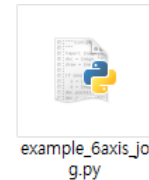
로봇을 손상시킬 수 있는 기계와 로봇을 조합하거나 공유할 경우, 다른 기계의 작업 공간 밖에서 모든 기능과 동작 프로그램을 개별적으로 시험 할 것을 권장합니다.



- 로봇 프로그램 (xxx.py)

사용자가 로봇 라이브러리를 이용하여 로봇 동작을 자유롭게 만들 수 있습니다.

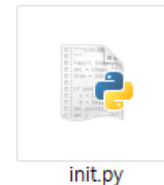
파일 이름은 사용자가 자유롭게 설정할 수 있습니다. (xxx.py)



- 시스템 프로그램 (init.py)

로봇 라이브러리 RobSys 클래스를 사용하여 I/O 입력에서 시작 제어를 위한 설정을 설명합니다.

파일 이름은 변경하지 마십시오.



Thank You for Watching!



Semiconductor, display, smart factory Total Solution Provider

www.zero.globalzeus.com
031-5187-1000 ~ 1001
zero@globalzeus.com